

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica — IV Cohorte
Módulo 1217 — Redes Complejas (3,5 créditos)

PROYECTO INTEGRADOR DEL MÓDULO

Análisis de Redes Complejas

Caso de estudio: la red de datos
de la Universidad de Cuenca

*Diagnóstico de puntos críticos y propuesta de rediseño acotada
sobre un grafo de 177 nodos y 209 enlaces reconstruido a partir de los 34 diagramas
del informe técnico institucional de topologías y conexiones de red*

Integrante: Efrain Adolfo Alvarado Plasencia
Correo institucional: efrain.alvarado@ucuenca.edu.ec
Repositorio de código: <https://github.com/chino111160/redes-complejas-ucuenca>
Docente: Dr. Fabián Astudillo-Salinas

Índice

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción	2
1.1. El caso de estudio	2
1.2. Las preguntas que responde este informe	2
1.3. Metodología y decisiones de modelado	2
1.4. Reproducibilidad	3
2. Caracterización estructural (Fase 1)	3
2.1. P1 — Medidas fundamentales	3
2.1.1. Medidas globales	3
2.1.2. Distribución de grado	4
2.1.3. Centralidades	4
2.1.4. Puentes y puntos de articulación	5
2.1.5. Contraste con el informe técnico	5
2.2. P2 — Modelos nulos y visualización	6
2.2.1. Comparación con modelos nulos	6
2.2.2. Visualizaciones	6
3. Recorridos y comunidades (Fase 2)	7
3.1. P3 — BFS y DFS sobre la red	7
3.1.1. Implementación y complejidad	7
3.1.2. Perfil de profundidad desde el <i>core</i> de Campus Central	7
3.1.3. Perfil desde la nube MPLS	8
3.1.4. Ciclos del grafo	8
3.1.5. BFS, DFS y la tarea del técnico	8
3.2. P4 — Comunidades y modularidad	8
3.2.1. Louvain y estabilidad	8
3.2.2. Comparación con la partición por campus	9
3.2.3. k -means sobre el espectro del laplaciano	10
3.2.4. Límite de resolución de la modularidad	10
4. Optimización en redes (Fase 3)	11
4.1. P5 — Caminos más cortos	11
4.1.1. Los tres modelos de peso y su justificación	11
4.1.2. Dijkstra y Floyd-Warshall: implementación y verificación	11
4.1.3. Comparación empírica de tiempos	11
4.1.4. Cercanía bajo cada modelo de peso	12
4.1.5. El par de equipos de acceso más distante	12
4.1.6. Pesos negativos y protocolos reales	12
4.2. P6 — Flujo máximo y corte mínimo	13
4.2.1. Estimación de la función de capacidad	13
4.2.2. Flujo máximo por campus	13
4.2.3. Interpretación de los cortes mínimos	14
4.2.4. Flujo de costo mínimo	14
4.3. P7 — Localización de instalaciones	15
4.3.1. Formulación matemática	15
4.3.2. Comparación con las centralidades de P1	15
4.3.3. Restricciones que el modelo omite	15
5. Percolación y robustez (Fase 4)	17
5.1. P8 — Percolación de nodos y enlaces	17
5.1.1. Cuatro estrategias de eliminación de nodos	17
5.1.2. Percolación de enlaces y ataque a los puentes	18
5.1.3. Eficiencia global	18
5.1.4. Comparación con los modelos nulos de P2	19
5.2. P9 — Propagación de fallos y epidemias	19
5.2.1. Cascadas de fallos (modelo de Motter-Lai)	19
5.2.2. SIR y umbral epidémico	20
5.2.3. Estrategias de inmunización	21

5.2.4. Analogía con sistemas de energía eléctrica	21
5.3. P10 — Diagnóstico de puntos críticos	21
5.3.1. Construcción y justificación del índice compuesto	21
5.3.2. Ranking de puntos críticos	22
5.3.3. Ficha por nodo: consecuencia estimada de su falla	23
6. Propuesta de rediseño (Fase 5)	24
6.1. Del diagnóstico a las intervenciones	24
6.2. Las cinco intervenciones propuestas	25
6.3. Cuantificación de la mejora: antes / después / variación	25
6.4. Comparación con alternativas	26
6.5. Factibilidad y costo cualitativo	27
7. Conclusiones y limitaciones	27
7.1. Conclusiones	27
7.2. Limitaciones del estudio	28
7.3. Trabajo futuro	28
Referencias	29
A. Reproducibilidad	30
B. Tablas completas	30
C. Código de referencia reutilizado	30
D. Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial generativa	30

Resumen ejecutivo

Problema. La red de datos de la Universidad de Cuenca —177 equipos y 209 enlaces distribuidos en seis campus y dos sedes, interconectados por una nube MPLS de proveedor— se modela como un grafo simple, no dirigido y conexo para responder una pregunta de ingeniería concreta: *¿cuáles son los puntos críticos de la red, qué tan grave sería su falla, y qué intervenciones acotadas mejorarían más su robustez y su desempeño?*

Método. Se recorrieron las cinco fases del módulo sobre el grafo real: caracterización estructural y contraste con modelos nulos (Fase 1); recorridos BFS/DFS y partición en comunidades con Louvain y k -means espectral (Fase 2); caminos más cortos con Dijkstra y Floyd-Warshall, flujo máximo con Ford-Fulkerson y Edmonds-Karp, flujo de costo mínimo y localización de instalaciones p -mediana / p -centro (Fase 3); percolación de nodos y enlaces, cascadas de sobrecarga de Motter-Lai, epidemias SIR y un índice compuesto de criticidad (Fase 4); y una propuesta de rediseño de cinco intervenciones cuantificada y comparada contra alternativas ingenuas (Fase 5). Todos los algoritmos centrales se implementaron desde cero en Julia; las bibliotecas se usaron únicamente para verificación cruzada.

Cuatro hallazgos principales.

1. **El informe técnico institucional sobreestima la redundancia de Campus Paraíso.** Sus seis nodos de agregación cuelgan de un *único* core (CPAR-C10) por enlaces simples: es agregación de puertos, no redundancia de núcleo. La consecuencia es medible: pese a tener 35 equipos de acceso (el segundo campus más grande), su flujo máximo hacia Internet es de apenas **1 000 Mbps**, contra 44 000 de Central y 23 000 de Balzay. Su corte mínimo es una sola arista.
2. **La red es robusta ante fallos aleatorios y extremadamente frágil ante ataques dirigidos.** El umbral de percolación cae de $f_c \approx 0,243$ (fallo aleatorio) a $f_c \approx 0,023$ (ataque por grado o por intermediación recalculada): eliminar deliberadamente 4 de 177 equipos hace lo que al azar exige eliminar 43. La eficiencia global se degrada aún antes: con solo el 5 % de los nodos atacados cae al 14,3 % de su valor original.
3. **La fragilidad de esta red es de conectividad, no de sobrecarga en cadena —aunque cuando el disparador es del núcleo, el daño en capacidad sí es severo.** Bajo el modelo de cascada de Motter-Lai (barrido de 13 valores de τ), ningún nodo individual desencadena un colapso mayor al 8,5 % de los *equipos* de la red, ni siquiera con margen de tolerancia $\tau = 0$. Pero medido en *capacidad* (Mbps) en vez de en número de equipos, nueve de los quince nodos candidatos superan el 20 % de la red incluso con márgenes generosos —porque los candidatos son, por construcción, los nodos *core* y WAN que concentran los enlaces troncales de mayor capacidad.
4. **47 puntos de articulación y 141 puentes** —el 67,5 % de los enlaces— sostienen una red con *clustering* casi nulo (0,0952) y asortatividad negativa (−0,1468): una jerarquía *core*-agregación-acceso con muy poca redundancia estructural fuera del núcleo.

Recomendación. Con cinco intervenciones acotadas —duplicar a 10 Gbps el enlace de salida de Paraíso, dar una segunda ruta a Hospitalidad, al Consultorio Jurídico y a Yanuncay, y mitigar el punto más cargado de Balzay— el flujo máximo de Paraíso se multiplica por diez, los puentes bajan un 2,1 %, la distancia media un 3,1 % y la eficiencia global sube un 3,5 %. La propuesta supera con claridad a dos alternativas ingenuas de referencia (unir los nodos de mayor grado, o cinco enlaces al azar), que mejoran métricas promedio sin reparar ningún cuello de botella real. **Si se tuviera presupuesto para cinco enlaces, habría que empezar por Campus Paraíso.**

1 Introducción

1.1 El caso de estudio

El informe técnico institucional *¿Diagramas de red final?* documenta, mediante 34 diagramas (*weathermap* de monitoreo más el diagrama de interconexión MPLS), la topología de los seis campus de la Universidad de Cuenca —Central, Balzay, Yanuncay, Hospitalidad y Paraíso, más las sedes Museo y Centro Histórico— y de la nube MPLS que los interconecta. A partir de esos diagramas se reconstruyó un grafo **simple, no dirigido y conexo** de 177 nodos y 209 aristas, saneado de 61 inconsistencias heredadas de la transcripción original (identificadores duplicados, aristas repetidas y un atributo que mezclaba tráfico con capacidad).

Cada nodo lleva tres atributos relevantes para el análisis: **campus** (ubicación física), **capa** (posición en la jerarquía declarada por el informe: **core**, **agregacion**, **acceso**, **wan** o **interconexion**) y **diagramas** (diagrama de procedencia). Cada arista lleva **trafico_mbps** (medición instantánea del monitor, definida en 170 de 209 aristas), **capacidad_mbps** (capacidad nominal, declarada explícitamente solo en las 28 aristas del diagrama MPLS) y **rol** (principal, wan, respaldo, secundario o inferido).

Tabla 1: Composición del grafo por capa jerárquica y por ubicación

Capa	Nodos	Ubicación	Nodos
acceso	132	Campus Central	75
agregacion	27	Campus Paraíso	44
wan	11	Campus Balzay	35
core	5	Campus Yanuncay	13
interconexion	2	Campus Hospitalidad	5
		Sede Museo	2
		Sede Centro Histórico	2
		Nube MPLS	1
Total	177	Total	177

De las 209 aristas, 157 tienen **rol=principal**, 32 **rol=wan**, 12 **rol=respaldo**, 5 **rol=secundario** y 3 **rol=inferido**. Solo **17 aristas cruzan la frontera entre dos campus**: la institución es, topológicamente, un conjunto de siete islas cosidas por un puñado de enlaces WAN. Esa observación elemental anticipa buena parte de los resultados de las secciones siguientes.

1.2 Las preguntas que responde este informe

El enunciado del proyecto plantea una pregunta general que amarra las cinco fases: *¿cuáles son los puntos críticos de la red de datos de la Universidad de Cuenca, qué tan grave sería su falla, y qué intervenciones concretas —acotadas en número y justificadas con métricas— mejorarían más su robustez y su desempeño?* Cada sección de este informe resuelve un subconjunto de los once problemas (P1–P11) y aporta una pieza de esa respuesta; la Sección 7 las integra.

Además, el proyecto exige contrastar los datos con lo que *afirma* el informe técnico institucional. Ese contraste produjo el hallazgo más accionable del trabajo (Sección 2.1.5) y es la base directa de la primera intervención propuesta.

1.3 Metodología y decisiones de modelado

El análisis se organiza en cinco fases encadenadas, cada una apoyada en los resultados de la anterior. Las decisiones de modelado que condicionan los resultados son cuatro y se declaran aquí de forma explícita para que el lector pueda juzgarlas:

- Grafo simple no dirigido.** Un enlace físico entre dos equipos se modela como una arista, sin dirección y sin multiplicidad. La consecuencia práctica —discutida en la Sección 6— es que *duplicar* una fibra entre el mismo par de equipos no crea una arista nueva: aumenta capacidad, no redundancia topológica.
- Tres modelos de peso alternativos (P5):** $w_{\text{saltos}} = 1$, $w_{\text{latencia}} = \alpha + \beta/c(u, v)$ y $w_{\text{carga}} = b(u, v)/c(u, v)$. No se elige uno incorrecto: se calculan los tres y se compara qué cambia, porque cada uno responde a una pregunta distinta.
- Estimación de capacidad documentada arista por arista (P6.1).** La capacidad nominal solo consta en 28 de 209 aristas; las 181 restantes se estiman con reglas explícitas y se registra el supuesto usado en cada una. Toda conclusión sobre flujo depende de esas reglas, y así se señala.
- Implementación propia de los algoritmos centrales.** BFS, DFS, Dijkstra (con montículo binario propio), Floyd-Warshall, Louvain, k -means, Tarjan (puentes y articulación), modelo de configuración,

NMI/ARI, percolación, cascadas y SIR se programaron desde cero. `Graphs.jl` se usa solo para verificación cruzada, y Ford-Fulkerson / Edmonds-Karp / k -means se reutilizan del código de referencia del módulo, citando la procedencia.

1.4 Reproducibilidad

Todos los números de este informe se generan ejecutando, en orden, los cinco *scripts* de `analisis/scripts/` sobre el entorno Julia declarado en `analisis/Project.toml`. Cada *script* verifica automáticamente la carga de datos contra los trece valores de referencia del Anexo A del enunciado *antes* de calcular nada, y aborta si alguno no coincide. Las tablas y figuras completas quedan en `analisis/resultados/` y `analisis/figuras/`. El detalle de ejecución está en el Anexo A.

2 Caracterización estructural (Fase 1)

Unidad 1 del sílabo. Problemas P1 (medidas fundamentales) y P2 (modelos nulos y visualización).

2.1 P1 — Medidas fundamentales

2.1.1 Medidas globales

Tabla 2: Medidas globales de la red UCuenca

Métrica	Valor
Nodos (n)	177
Aristas (m)	209
Densidad $2m/[n(n-1)]$	0,0134
Componentes conexas	1 (tamaño 177)
Grado medio / máximo / mínimo	2,36 / 17 / 1
Coefficiente de <i>clustering</i> medio	0,0952
Diámetro	11
Distancia media entre pares	5,830
Asortatividad por grado	-0,1468
Puntos de articulación	47
Puentes	141 (67,5 % de las aristas)
Número ciclomático $m - n + c$	33

Con densidad 0,0134 la red es extremadamente dispersa: de los $\binom{177}{2} = 15\,576$ pares posibles solo 209 están conectados. Un nodo típico tiene dos o tres vecinos. Esto es exactamente lo esperable de una red de infraestructura física jerárquica —no de una red social ni de una red aleatoria densa— y explica de raíz el resto de las medidas.

¿Por qué el *clustering* es tan bajo comparado con el de una red social? El coeficiente de *clustering* mide la probabilidad de que dos vecinos de un nodo sean vecinos entre sí —el íncierre triádico—. En una red social esa probabilidad es alta (típicamente $C \sim 0,3\text{--}0,6$) porque los amigos de una persona tienden a conocerse: el mecanismo generador es social y favorece los triángulos. En una jerarquía *core*-agregación-acceso el mecanismo generador es el opuesto: un equipo de acceso se conecta a *su* switch de agregación y, con suerte, a un enlace de respaldo; dos equipos de acceso colgados del mismo switch *no* se conectan entre sí, porque hacerlo no aporta nada al diseño y sí consume puertos. El valor medido, 0,0952, no es un defecto de la red: es la firma de una topología en estrella de estrellas. Los pocos triángulos que existen provienen de los pares redundantes deliberados del núcleo, y la Sección 2.2 demuestra cuantitativamente que son deliberados.

¿Por qué la assortatividad es negativa y qué dice sobre la jerarquía? La assortatividad por grado es el coeficiente de correlación de Pearson entre los grados de los dos extremos de cada arista (Newman, 2010, ec. 8.28). Un valor negativo (-0,1468) significa que los nodos de alto grado tienden a conectarse con nodos de bajo grado, no entre sí: el patrón *disortativo*. Y es precisamente lo que dicta la jerarquía: un switch de agregación con 12 puertos ocupados los usa para colgar 12 equipos de acceso de grado 1, no para conectarse a otros 12 switches de agregación. En una red social el signo sería el contrario (los individuos muy conectados tienden a conocerse entre ellos). El signo de esta única cifra distingue, sin ambigüedad, una red de infraestructura diseñada de una red de crecimiento social.

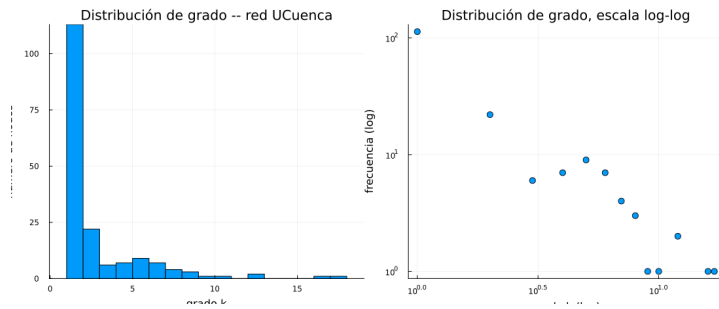


Figura 1: Distribución de grado de la red UCuenca: histograma (izquierda, eje x = grado k , eje y = número de nodos) y misma distribución en escala log-log (derecha, frecuencia frente a grado). La cola pesada es visible pero corta: solo 4 nodos superan grado 10.

2.1.2 Distribución de grado

Tabla 3: Distribución de grado completa

Grado k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	16	17
Nodos	113	22	6	7	9	7	4	3	1	1	2	1	1

Los 113 nodos de grado 1 son, casi sin excepción, equipos de acceso terminales: hojas del árbol. En el otro extremo, DATCC-2A-C3 (grado 17) y DATCC-2A-C2 (grado 16) son los dos *switches* de core redundantes de Campus Central. El grado máximo es más de siete veces el grado medio.

¿Se observa una cola pesada? ¿Tiene sentido hablar de *red libre de escala*? Un ajuste exploratorio de ley de potencias por máxima verosimilitud sobre la cola ($k \geq k_{\min} = 2$, el percentil 75 de la distribución) da un exponente $\alpha \approx 2,04$, un valor que en la literatura se leería como *red libre de escala*. Esa lectura sería incorrecta aquí, y conviene decir por qué. Con $n = 177$ nodos la muestra de la cola tiene apenas 64 observaciones, muy por debajo de lo que exige una afirmación de ese tipo. Antes de afirmarlo haría falta el procedimiento completo de Clauset, Shalizi y Newman (2009): (i) estimar $k_{\min}$ minimizando la distancia Kolmogorov-Smirnov en lugar de fijarlo a un percentil arbitrario; (ii) una prueba formal de bondad de ajuste por KS con p -valor obtenido por remuestreo sintético; y (iii) una comparación por razón de verosimilitud contra alternativas plausibles —log-normal, exponencial, exponencial estirada—, que en muestras pequeñas suelen ajustar igual de bien o mejor. Ninguna de las tres se ejecuta aquí porque el tamaño de muestra no lo justifica, y el exponente se reporta únicamente como insumo descriptivo. Lo que sí es indiscutible en los datos es la **heterogeneidad de grado**, y esa heterogeneidad basta para explicar buena parte de lo que se ve en las secciones siguientes.

2.1.3 Centralidades

Tabla 4: Top-10 por las cuatro centralidades (tabla comparativa única, P1.3)

#	Grado	Val.	Cercanía	Val.	Intermediación	Val.	Vector propio	Val.
1	DATCC-2A-C3	17	INTERNET-MPLS	0,2759	DATCC-2A-C3	0,4468	DATCC-2A-C3	0,5022
2	DATCC-2A-C2	16	DATCC-2A-C3	0,2683	CPAR-C10	0,4043	DATCC-2A-C2	0,4818
3	AGRPRI-1A-D10	12	PE2-CENTRAL	0,2667	ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC	0,3663	FORTIGATE-1800F-CENTRAL	0,2005
4	BAL-AUL2-D1	12	FORTIGATE-1800F-CENTRAL	0,2596	INTERNET-MPLS	0,3657	CC-ARQUITECTURA-D107	0,1977
5	CC-ARQUITECTURA-D107	10	PE1-CENTRAL	0,2562	PE2-CENTRAL	0,2881	CC-MONJAS-D126	0,1855
6	CP-EADMINA1-D6	9	PE1-BALZAY	0,2511	DT-0A-C13	0,2235	CC-ADM-D40	0,1799
7	CC-MONJAS-D126	8	DATCC-2A-C2	0,2475	FORTIGATE-1800F-CENTRAL	0,1863	CC-ECONOMIA-D51	0,1751
8	DT-0A-C13	8	ROUTER-HUAYNA-CAPAC	0,2421	DATCC-2A-C2	0,1706	CC-JURISPRUDENCIA-D110	0,1748
9	INTERNET-MPLS	8	FORTIGATE-1800F-BALZAY	0,2408	FORTIGATE-1800F-BALZAY	0,1490	CC-FILOSOFIA-A-D108	0,1701
10	BAL-CENTEC-D2	7	PE2-BALZAY	0,2385	PE2-BALZAY	0,1460	CC-QUIMICA-D109	0,1701

¿Coinciden los nodos más centrales por grado con los más centrales por intermediación? No: solo 4 de los 10 coinciden, y esa discrepancia es informativa, no ruido. Las dos medidas responden preguntas distintas:

- El **grado** cuenta cuántos vecinos *directos* tiene un equipo. Un switch de agregación con muchos puertos ocupados (AGRPRI-1A-D10, BAL-AUL2-D1, ambos con grado 12) puntúa alto aunque nadie más pase por él.
- La **intermediación** cuenta por cuántos caminos mínimos *entre terceros* pasa un nodo. Aquí puntúan los *core* y los *routers* de interconexión (DATCC-2A-C3, CPAR-C10, ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC, INTERNET-MPLS), que están en el único camino posible entre campus.

El papel operativo de cada grupo es distinto y exige protección distinta. BAL-AUL2-D1 es crítico *para sus diez equipos de acceso*: si cae, esos diez pierden servicio, pero el resto de la institución ni se entera. DATCC-2A-C3 o CPAR-C10 son críticos *para todos los demás*: si caen, se parte la red. Un plan de continuidad que priorice solo por número de usuarios afectados protegerá los primeros y descuidará los segundos. La **cercanía** añade una tercera lectura: la encabeza INTERNET-MPLS, que no es el nodo de mayor grado ni el de mayor intermediación,

pero sí el punto desde el que se llega a todo lo demás en menos saltos —consecuencia directa de ser el eje inter-campus. La centralidad de **vector propio**, por último, premia estar conectado a nodos que a su vez están bien conectados, y por eso su top-10 se llena de equipos de Campus Central colgados de los dos *core*: mide pertenencia al núcleo denso, no criticidad.

2.1.4 Puentes y puntos de articulación

De las 209 aristas, **141 (67,5 %) son puentes** —aristas cuya eliminación desconecta el grafo— y **47 de los 177 nodos son puntos de articulación**. Ambos se calcularon con el algoritmo de Tarjan (DFS con tiempos de descubrimiento y valores *low-link*), implementado a mano en $O(V + E)$.

Tabla 5: Puentes y puntos de articulación por ubicación y por capa (P1.5)

Campus	Puentes [†]	Articul.	Capa	Puentes [†]	Articul.
Campus Central	113	23	acceso	149	17
Campus Paraíso	84	14	agregacion	122	26
Campus Balzay	50	6	core	7	1
Campus Yanuncay	24	2	wan	4	3
Campus Hospitalidad	9	1	interconexion	0	0
Nube MPLS	2	1			

[†] Contando el campus/capa de cada uno de los dos extremos: la suma es $2 \times 141 = 282$.

En términos absolutos Central y Paraíso concentran los puentes simplemente porque son los campus con más equipos. En términos *relativos* la fracción de aristas que son puentes es muy alta en todos los campus, consistente con el patrón de árbol con pocas redundancias^z que ya anticipaban el *clustering* y la asortatividad. La lectura por capa es la que más importa operativamente: los 26 puntos de articulación de la capa de **agregación** son el verdadero problema estructural, porque cada uno de ellos es el único paso hacia un grupo entero de equipos de acceso. Solo hay 1 punto de articulación en la capa *core* —el núcleo sí está bien construido—, pero eso no salva a la red: la fragilidad se desplazó un nivel hacia abajo.

2.1.5 Contraste con el informe técnico

El informe técnico institucional (cap. 2.1) afirma que **Balzay y Paraíso** implementan **irredundancia física** completa^z en los enlaces de 10 Gbps entre *core* y agregación, mientras que **Campus Central** dispone de enlaces simples entre esas capas. Para verificarlo se contó, para cada nodo de agregación, cuántas aristas tiene hacia nodos de capa *core*: dos o más significa redundancia real de núcleo; exactamente una, enlace simple.

Tabla 6: Redundancia *core*-agregación observada en los datos (P1.6)

Campus	Con redundancia (≥ 2 enlaces)	Enlace simple	Total
Campus Balzay	4	0	5
Campus Central	13	0	14
Campus Paraíso	0	6	6
Campus Yanuncay	0	0	1
Campus Hospitalidad	0	0	1

Los datos **confirman** la redundancia de Balzay (sus cinco nodos de agregación con datos concluyentes tienen doble enlace a DT-0A-C12/DT-0A-C13) y **refutan** la de Paraíso: sus seis nodos de agregación tienen un único enlace, todos hacia el *mismo* core CPAR-C10. Eso es agregación de puertos, no redundancia de núcleo: si CPAR-C10 falla, cae Paraíso entero.

Sorprendentemente, Campus Central —que el informe describe con enlaces simples— muestra redundancia real en los 13 nodos de agregación medidos, doblemente conectados a DATCC-2A-C2 y DATCC-2A-C3. La explicación más plausible es que el informe se refiere a la capa agregación-acceso, donde los enlaces simples sí están generalizados en todos los campus. La discrepancia con Paraíso, en cambio, no admite esa lectura benévola y se confirmará dos veces más: en el flujo máximo (Sección 4.2) y en el ranking de criticidad (Sección 5.3).

Hallazgo 1. Campus Paraíso no tiene la redundancia *core*-agregación que el informe técnico le atribuye. Es el hallazgo más accionable del proyecto y la base de la primera intervención propuesta en la Fase 5.

2.2 P2 — Modelos nulos y visualización

2.2.1 Comparación con modelos nulos

Se generaron 100 realizaciones de un grafo aleatorio de Erds-Rényi $G(n, m)$ —que preserva únicamente el número de nodos y de aristas— y 100 realizaciones de un modelo de configuración que preserva la *secuencia de grados exacta* de la red real. El modelo de configuración se implementó a mano por emparejamiento aleatorio de númedios enlaces^z (Newman, 2010, cap. 13), descartando los pares que producirían un *self-loop* o una arista repetida para mantener el grafo simple.

Tabla 7: Red real frente a 100 realizaciones de dos modelos nulos (media $\pm$ desviación estándar)

Modelo	Clustering	Dist. media	Diámetro	Asortatividad
UCuenca (real)	0,0952	5,830	11,0	-0,1468
Erds-Rényi $G(n, m)$	$0,0147 \pm 0,0089$	$5,584 \pm 0,247$	$13,2 \pm 1,4$	$-0,0112 \pm 0,0694$
Configuración (grados exactos)	$0,0472 \pm 0,0151$	$4,168 \pm 0,139$	$9,2 \pm 1,0$	$-0,0290 \pm 0,0653$
Barabási-Albert ($k = 1$)	0,0000	5,040	13	-0,2335

¿Qué propiedades de la red UCuenca *no* se explican por su secuencia de grados? La lectura se hace en dos pasos:

- El *clustering* real (0,0952) está a más de **5 desviaciones estándar** por encima de Erds-Rényi (0,0147), lo que descarta que sea un accidente de n y m . Pero también está por encima del modelo de configuración (0,0472), que sí fija la secuencia de grados. **Conclusión:** la heterogeneidad de grados explica aproximadamente dos tercios de la diferencia contra ER, pero *no todo*. El tercio restante solo puede venir de la topología real: los pares redundantes deliberados y la agregación de puertos crean triángulos por diseño, no por azar. El *clustering* bajo de esta red, paradójicamente, sigue siendo ndemasiado alto^z para su secuencia de grados.
- La **distancia media** real (5,830) es, en cambio, **más alta** que la de ambos modelos nulos (5,584 y 4,168). Aquí la lectura es la inversa: la jerarquía estricta *obliga* a dar más saltos de los que la sola secuencia de grados predeciría. Un modelo nulo puede conectar un equipo de acceso de Paraíso directamente con uno de Balzay; la red real exige subir a agregación, a core, salir por WAN, cruzar MPLS y volver a bajar. La asortatividad real (-0,1468) es también mucho más negativa que la de ambos nulos ($\approx -0,01$ a $-0,03$), por la misma razón estructural.

Barabási-Albert. Con n y m comparables ($k = 1$ por arista añadida), el modelo de crecimiento por conexión preferencial da *clustering* exactamente cero y la asortatividad más negativa de los cuatro modelos. Es coherente: una red de infraestructura física **no** crece por conexión preferencial. Ningún switch se conecta a quien ya tiene más enlaces^z; se conecta al número acotado de puertos que le corresponde en una jerarquía diseñada de antemano. Barabási-Albert sirve aquí como referencia de cuán distinto sería el perfil de grado extremo bajo ese mecanismo generador, y el contraste refuerza la conclusión de la Sección anterior: el mecanismo generador de esta red es el diseño, no el crecimiento.

2.2.2 Visualizaciones

Se produjeron dos visualizaciones con criterios distintos, ambas con el mismo algoritmo de disposición: **layout de resortes de Fruchterman-Reingold** (vía `NetworkLayout.j1`). Se eligió ese *layout* porque, en un grafo disperso y jerárquico como este, minimiza el cruce de aristas y separa visualmente los campus sin necesidad de coordenadas geográficas —que no están en los datos. Con 177 nodos, etiquetar cada uno sería ilegible, por lo que la información se codifica en color y tamaño y se explica en la leyenda.

Las dos figuras cuentan la misma historia desde ángulos distintos. La Figura 2 muestra *dónde* está cada cosa: siete islas de color conectadas por muy pocos enlaces. La parte derecha muestra *qué* sostiene el conjunto: media docena de nodos desproporcionadamente grandes situados justamente en las costuras entre islas. Superponer mentalmente ambas da el diagnóstico de la red en una sola imagen.

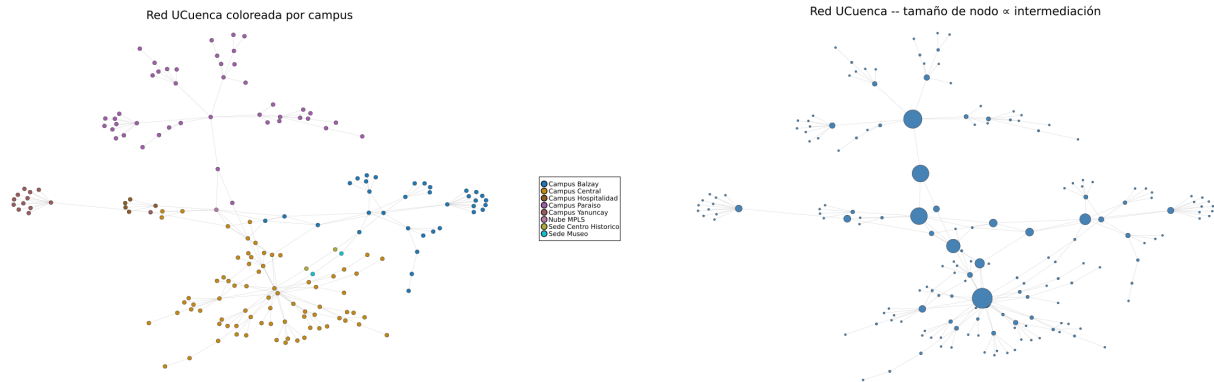


Figura 2: Dos visualizaciones de la misma red con el mismo *layout* de resortes (Fruchterman-Reingold, `NetworkLayout.jl`). **Izquierda:** color por campus; se aprecian los siete bloques geográficos y el puñado de enlaces WAN que los cose. **Derecha:** tamaño de nodo proporcional a la centralidad de intermediación; los pocos nodos grandes son los *core* y los *routers* de interconexión, y confirman visualmente el top-10 de la Tabla 4.

3 Recorridos y comunidades (Fase 2)

Unidad 2 del sílabo. Problemas P3 (BFS y DFS) y P4 (comunidades y modularidad).

3.1 P3 — BFS y DFS sobre la red

3.1.1 Implementación y complejidad

Ambos recorridos se implementaron desde cero sobre la lista de adyacencia del grafo:

- **BFS** con una **cola FIFO** (`Vector{Int}` con `popfirst!`). Cada nodo se encola exactamente una vez y cada arista se examina a lo sumo dos veces —una desde cada extremo—, de modo que la complejidad es $O(V + E)$. Devuelve el orden de visita, el vector de distancias en saltos y el vector de padres del árbol BFS.
- **DFS iterativo** con una **pila explícita** de pares (nodo, índice del próximo vecino a probar). Se evitó deliberadamente la recursión para no depender del límite de pila de Julia en grafos grandes. Misma complejidad $O(V + E)$: la única diferencia con BFS es la estructura de datos (LIFO en vez de FIFO), y esa diferencia es la que determina el orden de visita y, con él, el árbol de recorrido resultante.

Ambas implementaciones se verificaron cruzadamente contra `Graphs.jl`: el BFS propio reproduce exactamente el vector de distancias de `gdistances`, y el DFS propio visita el mismo conjunto de nodos. La verificación es una aserción dentro del *script*, de modo que el pipeline aborta si alguna vez dejara de cumplirse.

3.1.2 Perfil de profundidad desde el *core* de Campus Central

Tabla 8: Nodos por distancia BFS desde el *core* de Campus Central (DATCC-2A-C2)

Distancia (saltos)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Nodos	1	16	48	19	9	41	7	29	7
Acumulado	1	17	65	84	93	134	141	170	177

¿La jerarquía declarada se refleja en las distancias medidas? Solo parcialmente, y la desviación es informativa. Si la jerarquía *core*(0)–agregación(1)–acceso(2) se cumpliera al pie de la letra, prácticamente todos los nodos deberían quedar a distancia ≤ 2 . **Solo 65 de 177 (36,7 %) lo hacen.** Los 16 nodos a distancia 1 son la capa de agregación de Central más los *routers* y *firewalls* directamente colgados del core, y los 48 a distancia 2 son sus equipos de acceso: hasta ahí, el informe acierta.

El resto —112 nodos, el 63 %— forma una cola larga que llega hasta distancia 8. Esa cola tiene dos causas distintas, y conviene no confundirlas: (i) **campus remotos** (Paraíso, Yanuncay, Hospitalidad, las dos sedes) que solo alcanzan el *core* de Central atravesando la nube MPLS, lo que suma varios saltos WAN que un modelo de tres capas no contempla porque describe *un* campus, no la institución completa; y (ii) **acceso indirecto** dentro de un mismo campus —equipos de acceso colgados de otros equipos de acceso, en cadena—, que es un anti-patrón de diseño y que la Sección 5 volverá a encontrar como fragilidad. El salto abrupto de 9 nodos a distancia 4 a 41 nodos a distancia 5 marca exactamente el punto en que el recorrido *ñdesemboz* en otro campus tras cruzar la WAN.

Repetiendo el BFS desde el otro *switch* de core redundante (DATCC-2A-C3) el perfil es idéntico, lo que confirma que los dos *core* de Central son intercambiables: cualquiera de los dos ve la red igual.

3.1.3 Perfil desde la nube MPLS

Tabla 9: Nodos por distancia BFS desde INTERNET-MPLS

Distancia (saltos)	0	1	2	3	4	5	6
Nodos	1	8	13	38	97	18	2
Acumulado	1	9	22	60	157	175	177

El perfil desde la nube MPLS es mucho más compacto: máximo a distancia 6, con el 54,8 % de la red concentrado a distancia exactamente 4 y el 88,7 % a distancia ≤ 4 . La nube MPLS es, por diseño, el punto más central de la topología inter-campus —lo que ya anticipaban sus valores de cercanía (primer puesto) e intermediación (cuarto puesto) en la Tabla 4.

¿Qué campus quedan más ñejos del resto de la institución? Los dos nodos a distancia 6 y la mayor parte de los 18 nodos a distancia 5 pertenecen a los campus que necesitan más saltos internos después de aterrizar desde la WAN: los sub-laboratorios de Paraíso y de Balzay conectados en cadena detrás de su switch de agregación. Los campus pequeños (Hospitalidad, las sedes Museo y Centro Histórico) están, paradójicamente, *cerca* de la MPLS —cuelgan casi directamente de ella— pero eso no los hace robustos: están cerca por un único enlace, y esa es exactamente la vulnerabilidad que la Fase 5 propone corregir.

3.1.4 Ciclos del grafo

Con un árbol de expansión DFS de $n - 1 = 176$ aristas, cada una de las $m - (n - 1) = 33$ aristas restantes —las ñaristas de retroceso, no usadas por el árbol— cierra exactamente un **ciclo fundamental**. Ese número es el **número cicломático** $m - n + c = 209 - 177 + 1 = 33$ y *no* depende del árbol elegido; sí depende del árbol *cuáles* aristas concretas se marcan como de retroceso.

Tabla 10: Distribución de las 33 aristas generadoras de ciclo por ubicación (contando ambos extremos)

Ubicación	Central	Balzay	Nube MPLS	Museo	C. Histórico	Paraíso	Yanuncay
Extremos	39	19	4	1	1	1	1

¿Dónde están los ciclos? Casi exclusivamente en las capas *core* y agregación de Campus Central y Campus Balzay. Doce de las 33 aristas de retroceso terminan en DATCC-2A-C2 —son el segundo enlace de cada nodo de agregación de Central, el que crea la ruta alternativa— y tres en DT-0A-C12, el equivalente en Balzay. Los cuatro restantes con extremo en la nube MPLS son los enlaces redundantes hacia los *routers* PE.

La relación con los enlaces redundantes descritos en el informe es exacta: la ausencia de ciclos en una zona equivale a la ausencia de camino alternativo, es decir, a una zona sin redundancia —exactamente donde P1 localizó los puentes. Son el mismo fenómeno visto desde dos algoritmos distintos. En efecto: ninguna de las 33 aristas de retroceso puede ser puente (por definición, un puente no pertenece a ningún ciclo), y de las 176 aristas de árbol, 141 resultan ser puentes; las otras 35 son de árbol pero quedan ícubiertas por algún ciclo que las hace prescindibles. Paraíso y Yanuncay aportan un solo extremo cada uno a la lista de ciclos: no tienen redundancia interna que crear ciclos, y por eso son los campus que la Fase 5 prioriza.

3.1.5 BFS, DFS y la tarea del técnico

¿Cuál de los dos recorridos modela mejor la visita física a todos los armarios de un campus partiendo del *core*? DFS, sin ambigüedad. Un técnico que camina por los edificios no puede ñeletransportarse entre ramas del árbol, que es exactamente lo que hace BFS: visita todos los nodos a distancia 1, después todos los de distancia 2, saltando de rama en rama y obligando a volver físicamente al *core* entre visitas. DFS, en cambio, avanza por una rama hasta el final antes de retroceder —igual que recorrer un pasillo o un edificio completo antes de pasar al siguiente. El orden que produce DFS es directamente una ruta física razonable, en la que los retrocesos corresponden a caminar de vuelta el mismo tramo; el orden por niveles de BFS, llevado a recorrido real, multiplicaría los trayectos de ida y vuelta.

La matización honesta es que DFS tampoco es óptimo: el problema exacto —visitar todos los nodos minimizando la distancia caminada— es una variante del problema del cartero chino sobre el árbol de expansión, y DFS es solo una heurística razonable para él. Pero entre las dos opciones que el enunciado plantea, la diferencia no es de matiz: es la diferencia entre una ruta caminable y una que no lo es.

3.2 P4 — Comunidades y modularidad

3.2.1 Louvain y estabilidad

Se implementó Louvain completo desde cero (Blondel et al., 2008): fase de movimiento local voraz, en la que cada nodo se reasigna a la comunidad vecina que maximiza la ganancia de modularidad ΔQ , alternada

con una fase de agregación en la que cada comunidad colapsa a un super-nodo, hasta que agregar ya no reduce el número de super-nodos. Sobre la red UCuenca encuentra **22 comunidades** con $Q = 0,7504$, una modularidad muy alta, característica de una red con bloques jerárquicos bien separados.

Tabla 11: Estabilidad de Louvain en cinco semillas distintas (P4.1)

Semilla	Comunidades	Q	NMI vs. corrida de referencia (semilla 1217)
1	21	0,7508	0,9565
2	22	0,7497	0,9792
3	22	0,7504	0,9857
42	22	0,7357	0,9279
2024	22	0,7497	0,9744

El resultado es **estable**: el número de comunidades varía apenas entre 21 y 22, la modularidad entre 0,736 y 0,751, y la información mutua normalizada contra la corrida de referencia nunca baja de 0,928. La variabilidad residual proviene del orden aleatorio en que la fase local recorre los nodos, y afecta solo a la asignación de unos pocos nodos frontera —no a la estructura de bloques.

3.2.2 Comparación con la partición por campus

Tabla 12: Concordancia entre la partición de Louvain y la partición *ánaturalz* por **campus**

Comparación	NMI	ARI
Louvain vs. partición por campus	0,584	0,190
k -means espectral ($K = 22$) vs. Louvain	0,834	0,372

La matriz de confusión comunidad $\times$ campus se presenta completa en la Tabla 13 (fuente: `p4_matriz_confusion_comunidad_campus.csv`). Es casi bloque-diagonal: **Louvain no mezcla campus entre sí**, pero **sí subdivide cada campus grande en varias comunidades**. Campus Central se reparte en once comunidades, Balzay en cuatro y Paraíso en cinco. De ahí la aparente contradicción de los dos índices: el NMI es moderado (0,584) porque la partición de Louvain *refina* la de campus y comparte con ella mucha información; el ARI es bajo (0,190) porque penaliza específicamente la sobre-partición, y aquí la hay por construcción. Los dos índices no se contradicen: miden cosas distintas y ambos son correctos.

Tabla 13: Matriz de confusión comunidad de Louvain $\times$ campus declarado (22 comunidades $\times$ 8 campus); celdas en blanco = 0 (P4.3)

Com.	Balzay	Central	Hospit.	Paraíso	Yanuncay	Nube MPLS	C. Histórico	Museo
1		4						
2					12			
3	11							
4	7							
5		6						
6		12						
7		5						
8		8						
9		3						
10				9				
11				6				
12				9				
13				7				
14			5					
15	3	3		2	1	1		
16		6						
17		4						
18		5						
19	14							2
20		12					2	
21				11				
22		7						

La comunidad 15 es la única con dispersión real entre campus (Balzay, Central, Paraíso, Yanuncay y Nube MPLS a la vez) y coincide, como era de esperar, con el grupo donde se concentran los nodos discrepantes de la Tabla 14: son los equipos WAN e *interconexión* de alta centralidad que Louvain agrupa por rol de tránsito compartido en vez de por campus declarado. Todas las demás comunidades caen íntegramente dentro de un único campus, lo que hace visualmente evidente el patrón *nbloque-diagonal*, pero sobre-particionadoz descrito arriba.

Los nodos donde ambas particiones discrepan. Solo **11 de 177 nodos** quedan en una comunidad dominada por un campus distinto al propio, y no son un conjunto arbitrario:

Tabla 14: Nodos cuya comunidad de Louvain está dominada por un campus distinto al declarado (P4.3)

Equipo	Campus declarado	Campus dominante de su comunidad
INTERNET-MPLS	Nube MPLS	Campus Balzay
FORTIGATE-1800F-CENTRAL	Campus Central	Campus Balzay
PE1-CENTRAL	Campus Central	Campus Balzay
PE2-CENTRAL	Campus Central	Campus Balzay
ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC	Campus Paraíso	Campus Balzay
ROUTER-CAMPUS-PARAISO	Campus Paraíso	Campus Balzay
ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY	Campus Yanuncay	Campus Balzay
ROUTER-CAMPUS-MUSEO	Sede Museo	Campus Balzay
SW-ARUBA-MUSEO	Sede Museo	Campus Balzay
ROUTER-CAMPUS-CENTRO-HISTORICO	Sede Centro Histórico	Campus Central
SW-ARUBA-CENTRO-HISTORICO	Sede Centro Histórico	Campus Central

¿Qué significa, en términos de ingeniería de red, que un equipo etiquetado en un campus quede agrupado con otro? Que su conectividad real lo liga más al otro bloque que al propio. Los once discrepantes son, casi sin excepción, equipos de **WAN e interconexión**: los dos *routers* PE de Central, el *firewall* perimetral, la nube MPLS y los *routers* de campus de Paraíso, Yanuncay, Museo y Centro Histórico. Louvain los agrupa todos juntos —en la comunidad que también contiene equipos de Balzay— porque forman un **núcleo WAN** funcionalmente propio, un bloque que existe en la topología pero que la etiqueta **campus** (que es geográfica) no puede expresar. El resultado no es un error del algoritmo: es una segunda partición legítima, ortogonal a la geográfica, que el administrador de red reconocería inmediatamente como íla capa WANz.

Las dos sedes pequeñas (Museo y Centro Histórico, dos equipos cada una) se absorben enteras en la comunidad de su punto de anclaje —no tienen masa suficiente para formar comunidad propia. Ese comportamiento anticipa exactamente la limitación que se discute a continuación.

3.2.3 *k*-means sobre el espectro del laplaciano

Se aplicó *k*-means (implementación desde cero con inicialización *k-means++*, reutilizada de `codigo_referencia/kmeans/`) sobre una representación vectorial de los nodos: las $K = 22$ primeras componentes no triviales del espectro del laplaciano, omitiendo el autovector constante asociado al autovalor ≈ 0 , que no separa nada. El resultado coincide parcialmente con Louvain (NMI = 0,834, ARI = 0,372).

¿Por qué un método basado en distancias euclídeas puede o no ser adecuado para un grafo? La coincidencia parcial es el resultado esperable, no un fallo. El espacio espectral usa distancia **euclídea** entre coordenadas derivadas del laplaciano; Louvain optimiza directamente la **modularidad** sobre la topología (conteo de aristas), sin necesitar ninguna noción de distancia entre nodos. Cuando el grafo es muy disperso y jerárquico como este (grado medio 2,36), los primeros autovectores capturan sobre todo las ramas más grandes del árbol de expansión —los cortes que separan campus enteros— y no necesariamente los mismos bloques que Louvain identifica por densidad local de aristas. La ventaja del método espectral es que produce una representación vectorial reutilizable (por ejemplo, para alimentar otros modelos); su desventaja es que impone una geometría euclídea que el grafo no tiene, y que exige fijar K de antemano, cosa que Louvain no necesita.

3.2.4 Límite de resolución de la modularidad

La modularidad tiene un límite de resolución conocido (Fortunato & Barthélemy, 2007): con $m = 209$ aristas, dos comunidades solo se separan si la suma de sus grados internos supera aproximadamente $\sqrt{2m} = \sqrt{418} \approx 20,4$.

¿Podría Louvain estar fusionando bloques que un administrador de red consideraría separados? Sí, y hay evidencia concreta. Las 22 comunidades tienen entre 3 y 16 nodos (mediana 7), y **tres de ellas tienen 4 nodos o menos**: están claramente por debajo del umbral de resolución. La evidencia más nítida son las dos sedes pequeñas: Museo (2 equipos) y Centro Histórico (2 equipos) **no aparecen como comunidades propias** en la partición —quedan absorbidas en la comunidad de Balzay y de Central respectivamente (Tabla 14)— pese a que un administrador de red las trata sin duda como dominios administrativos separados, con su propia VLAN y su propio contrato de enlace. La modularidad no puede níverlasz porque la suma de sus grados internos es demasiado pequeña frente a $\sqrt{2m}$. La corrección estándar sería usar modularidad con parámetro de resolución $\gamma > 1$ o un método que no dependa de una escala global, como el *stochastic block model*; no se aplica aquí porque excede el alcance del enunciado, pero la limitación queda documentada.

4 Optimización en redes (Fase 3)

Unidad 3 del sílabo. Problemas P5 (caminos más cortos), P6 (flujo máximo y corte mínimo) y P7 (localización de instalaciones).

4.1 P5 — Caminos más cortos

4.1.1 Los tres modelos de peso y su justificación

Antes de aplicar cualquier algoritmo de camino más corto hay que decidir **qué se minimiza**. Se implementaron y compararon los tres modelos propuestos por el enunciado:

$$w_{\text{saltos}}(u, v) = 1 \quad (1)$$

$$w_{\text{latencia}}(u, v) = \alpha + \frac{\beta}{c(u, v)}, \quad \alpha = 0,05 \text{ ms}, \beta = 12 \text{ Mbit} \quad (2)$$

$$w_{\text{carga}}(u, v) = \frac{b(u, v)}{c(u, v)} \quad (3)$$

La elección de las constantes se justifica físicamente y no por conveniencia numérica: $\alpha = 0,05$ ms representa la latencia fija de propagación más conmutación por salto, razonable a escala de campus (decenas de kilómetros a lo sumo, más el retardo de un switch o router L2–L3); $\beta = 12$ Mbit corresponde al tamaño de una trama Ethernet típica ($\approx 1500 \text{ B} \approx 12 \text{ kbit}$), de modo que β/c da directamente el tiempo de serialización en milisegundos cuando c está en Mbps. Con esos valores, un enlace de 10 Gbps aporta 0,0512 ms y uno de 1 Gbps aporta 0,062 ms: la diferencia es pequeña pero sistemática, y basta para cambiar rutas cuando se acumula sobre once saltos.

4.1.2 Dijkstra y Floyd-Warshall: implementación y verificación

Dijkstra se implementó con una cola de prioridad propia —un montículo binario mínimo con **push!**/**pop!** en $O(\log n)$ —, dando complejidad $O((V + E) \log V)$ por fuente. **Floyd-Warshall** se implementó en su forma clásica de tres bucles anidados sobre la matriz densa de pesos, complejidad $O(V^3)$.

La verificación exigida por el enunciado se hizo sobre **20 pares de nodos elegidos al azar** y para los **tres modelos de peso**: en los 60 casos la distancia de Dijkstra coincide con la entrada correspondiente de la matriz de Floyd-Warshall con tolerancia 10^{-9} . La verificación es una aserción del *script*, no una comprobación manual.

4.1.3 Comparación empírica de tiempos

Tabla 15: Dijkstra (una fuente) frente a Floyd-Warshall sobre subredes de tamaño creciente, construidas tomando los primeros n nodos del orden BFS desde el *core*

n	Floyd-Warshall (s)	Dijkstra, 1 fuente (s)	Fuentes de equilibrio
20	0,000009	0,0000091	1
40	0,0000714	0,0000062	12
60	0,000188	0,0000033	57
80	0,000427	0,0000057	75
100	0,000772	0,0000069	112
130	0,001628	0,0000078	209
177	0,004082	0,0000427	96

¿A partir de qué tamaño, y para cuántos pares consultados, conviene cada uno? La columna *Fuentes de equilibrio* responde exactamente esa pregunta: es el número de corridas de Dijkstra que cuestan lo mismo que *una* corrida completa de Floyd-Warshall. Por debajo de ese número de fuentes que realmente interesan, conviene Dijkstra repetido; por encima, conviene una sola pasada de Floyd-Warshall, que da todos los pares de una vez.

El punto de equilibrio crece con n de ~ 1 a ~ 200 fuentes, que es justamente lo que predice la teoría: el cociente entre $O(V^3)$ y $O((V + E) \log V)$ crece aproximadamente como $V^2 / \log V$. Las curvas medidas siguen esa tendencia con la dispersión propia de tiempos de ejecución del orden de microsegundos, dominados por efectos de caché y de asignación de memoria más que por el conteo de operaciones —la anomalía visible en la última fila ($n = 177$, donde la medición de Dijkstra sube un orden de magnitud por incluir el coste de asignación del montículo sobre el grafo completo) es de esa naturaleza. Para esta red la conclusión práctica es clara: como el análisis necesita la matriz *completa* de distancias (para cercanía, para p -mediana y para p -centro), Floyd-Warshall es la elección correcta, y en $n = 177$ tarda 4 ms.

4.1.4 Cercanía bajo cada modelo de peso

Tabla 16: Top-10 por cercanía bajo los tres modelos de peso, lado a lado (P5.3)

#	w_{saltos}	Cerc.	w_{latencia}	Cerc.	w_{carga}	Cerc.
1	INTERNET-MPLS	0,001567	INTERNET-MPLS	0,02878	AGRPRI-1A-D10	0,05132
2	DATCC-2A-C3	0,001524	PE2-CENTRAL	0,02790	CC-AETUC-D30	0,05132
3	PE2-CENTRAL	0,001515	DATCC-2A-C3	0,02775	CC-ARQUITECTURA-D107	0,05132
4	FORTIGATE-1800F-CENTRAL	0,001475	FORTIGATE-1800F-CENTRAL	0,02689	CC-BIBLIOTECA-D112	0,05132
5	PE1-CENTRAL	0,001456	PE1-CENTRAL	0,02686	CC-BLOQUE-IQ	0,05132
6	PE1-BALZAY	0,001427	PE1-BALZAY	0,02634	CC-ECONOMIA-D51	0,05132
7	DATCC-2A-C2	0,001406	DATCC-2A-C2	0,02571	CC-FILOSOFIA-A-D108	0,05132
8	ROUTER-HUAYNA-CAPAC	0,001376	ROUTER-HUAYNA-CAPAC	0,02545	CC-FILOSOFIA-B-D111	0,05132
9	FORTIGATE-1800F-BALZAY	0,001368	PE2-BALZAY	0,02507	CC-MONJAS-D126	0,05132
10	PE2-BALZAY	0,001355	FORTIGATE-1800F-BALZAY	0,02477	CC-PROMAS-D31	0,05132

¿Cambia el ranking según el peso elegido? Depende radicalmente del peso:

- w_{saltos} y w_{latencia} coinciden en **10 de 10** nodos (con dos intercambios menores de posición). Era esperable: con $\alpha \gg$ la variación de β/c , el modelo de latencia es una perturbación pequeña del de saltos. El resultado tiene valor de *control*: confirma que el modelo de latencia está bien calibrado y no produce rutas absurdas.
- w_{carga} cambia el ranking **por completo (0 de 10 de coincidencia)** y muestra un empate exacto de 51 nodos con idéntica cercanía. La causa está en los datos: **51 de las 209 aristas tienen tráfico medido o asumido igual a 0 Mbps** y, por tanto, peso *exactamente* 0 bajo este modelo. Muchos equipos de acceso quedan a distancia 0 de su switch, y la cercanía agregada se colapsa en empates. **Esto no es un error de cálculo: es una propiedad real del modelo**, que mide congestión y no topología. Un enlace sin tráfico registrado es, para w_{carga} , un enlace *úgratisz*, y eso es conceptualmente correcto —aunque haga que la cercanía deje de ser una medida útil de posición estructural.

4.1.5 El par de equipos de acceso más distante

Tabla 17: Par de equipos de acceso más distante bajo cada modelo de peso (P5.4)

Modelo	Par más distante	Distancia
w_{saltos}	ENF-2B-A122 $\leftrightarrow$ POST-2A-A66	11 saltos
w_{latencia}	POST-2A-A66 $\leftrightarrow$ QUIN-1A-A128	0,639 ms
w_{carga}	ECOK1-1A-A102 $\leftrightarrow$ INV-1B-A162	0,710

La ruta salto a salto bajo w_{saltos} ilustra perfectamente la topología de la institución:

ENF-2B-A122 $\rightarrow$ ENF-2B-A22 $\rightarrow$ CP-ENFERMERIA-D1 $\rightarrow$ CPAR-C10 $\rightarrow$ ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC $\rightarrow$
INTERNET-MPLS $\rightarrow$

PE2-CENTRAL $\rightarrow$ DATCC-2A-C3 $\rightarrow$ CC-FILOSOFIA-A-D108 $\rightarrow$ POST-1A-A64 $\rightarrow$ POST-1A-A65 $\rightarrow$ POST-2A-A66

Once saltos para ir de un aula de Enfermería (Paraíso) a un aula de Posgrado (Central): sube por su switch de acceso y de agregación, atraviesa el *único* core de Paraíso, sale por el *router* de campus, cruza la nube MPLS, entra por el PE de Central, baja al core, a agregación y encadena *dos* equipos de acceso más. La ruta pasa obligatoriamente por CPAR-C10 y por ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC, los dos nodos que P6 y P10 identificarán como los más críticos de Paraíso.

El modelo de peso sí cambia cuál es el par ímás lejano: bajo w_{latencia} la ruta más costosa deja de ser la que cruza Paraíso y pasa a ser la que atraviesa Balzay (POST-2A-A66 $\leftrightarrow$ QUIN-1A-A128, también de once saltos), porque penaliza más los saltos de baja capacidad que los de alta —y la ruta por Balzay acumula más tramos de 1 Gbps.

4.1.6 Pesos negativos y protocolos reales

Ninguno de los tres modelos puede producir un peso negativo: $w_{\text{saltos}} = 1$ siempre; $w_{\text{latencia}} = \alpha + \beta/c$ con $\alpha, \beta > 0$ y $c > 0$ (la capacidad estimada es siempre estrictamente positiva); y $w_{\text{carga}} = b/c$ con $b, c \geq 0$. Dijkstra es, por tanto, válido en los tres casos sin necesidad de recurrir a Bellman-Ford. La única excepción del proyecto es el algoritmo de flujo de costo mínimo de la Sección 4.2.4, donde la *red residual* sí genera arcos de costo negativo y por eso allí se usa Bellman-Ford deliberadamente.

¿Qué modelo usaría un protocolo real y qué ocurriría si el peso dependiera del tráfico instantáneo? OSPF e IS-IS usan en la práctica un costo **estático**, típicamente proporcional al inverso del ancho de banda nominal —muy parecido a w_{latencia} con el término de tráfico fuera de la fórmula—, y **no** un costo que dependa del tráfico instantáneo como w_{carga} . La razón es un modo de falla concreto: si el peso dependiera de la carga en tiempo real, cada cambio de tráfico dispararía un recálculo de rutas (inundación de LSA / actualización de estado de enlace) y el tráfico que huye de un enlace congestionado podría sobrecargar la ruta alternativa, haciendo que *esa* se vuelva *ícaraz* y el tráfico regrese. El resultado es **oscilación de**

*rut*as (*route flapping*) e inestabilidad, un problema documentado desde los primeros diseños de enrutamiento adaptativo de ARPANET. El costo estático sacrifica optimalidad instantánea a cambio de convergencia garantizada, y es la decisión de ingeniería correcta.

4.2 P6 — Flujo máximo y corte mínimo

4.2.1 Estimación de la función de capacidad

La capacidad nominal solo está documentada en 28 de las 209 aristas —todas del diagrama MPLS. Las 181 restantes se estimaron con reglas explícitas, y el supuesto aplicado se registra **arista por arista** en `p6_capacidad_estimada.csv` para que cualquier lector pueda auditarlo:

Tabla 18: Reglas de estimación de capacidad y número de aristas afectadas (P6.1)

Regla	Aristas	Capacidad
Documentada explícitamente en el diagrama MPLS	28	1–20 Gbps
Troncal <i>core</i> –agregación: el informe declara 10 Gbps (cap. 2.1)	40	10 Gbps
$rol \in \{\text{wan, inferido}\}$: por analogía con los enlaces MPLS documentados	7	10 Gbps
Agregación–acceso o <i>core</i> –acceso: <i>uplink</i> Ethernet estándar	111	1 Gbps
Otros casos (<i>firewalls</i> de interconexión, <i>core</i> – <i>core</i>): por defecto	23	1 Gbps
Total	209	

La distribución resultante es 139 aristas a 1 Gbps, 68 a 10 Gbps y 2 a 20 Gbps. La regla más discutible del conjunto es la cuarta —1 Gbps para los 111 *uplinks* de acceso—, porque no está declarada por el informe y afecta a más de la mitad de las aristas; se señala como tal.

Hallazgo original (inconsistencia detectada en los datos). El enlace DATCC-2A-C2-DATCC-2A-C3, que une los dos *core* de Campus Central, registra un tráfico medido de **1 890 Mbps** sobre una capacidad *estimada* de 1 000 Mbps: una utilización $b/c = 1,89 > 1$, físicamente imposible. La causa es que ese enlace cae en la quinta regla (*core*–*core* no cubierto por ninguna regla específica) y recibe el valor por defecto de 1 Gbps. La medición demuestra que la estimación es incorrecta: ese enlace opera necesariamente a 10 Gbps o más. Es el único de las 209 aristas con $b/c > 1$, lo que a la vez valida el resto de las reglas y aísla el único punto donde fallan. Corregirlo no altera ningún resultado de flujo de este informe (el enlace no pertenece a ningún corte mínimo), pero sí sería obligatorio en cualquier extensión del análisis, y se documenta aquí como recomendación de mejora del conjunto de datos.

4.2.2 Flujo máximo por campus

Se modeló, para cada campus, el problema íntodo el tráfico del campus sale hacia Internet: se añade una **super-fuente** conectada a todos los equipos de acceso del campus con capacidad artificialmente enorme (200 000 Mbps, muy por encima de cualquier capacidad real, para que nunca sea el cuello de botella), y se toma como sumidero INTERNET-MPLS. Se resolvió con **Ford-Fulkerson** (búsqueda DFS) y con **Edmonds-Karp** (búsqueda BFS), reutilizando las implementaciones de `codigo_referencia/`. Ambos devuelven *el mismo* flujo máximo en los siete casos, como exige el teorema.

Tabla 19: Flujo máximo por campus hacia INTERNET-MPLS y corte mínimo asociado (P6.2–P6.3)

Campus	Nodos de acceso	Flujo máx. (Mbps)	Aristas del corte	Cap. del corte	Iter. FF / EK	Long. caminos FF	Long. caminos EK
Campus Central	56	44 000	7	44 000	44 / 44	3–13	3–12
Campus Balzay	24	23 000	23	23 000	23 / 23	5–11	5–7
Sede Museo	1	11 000	2	11 000	3 / 3	5–8	5–6
Sede Centro Histórico	1	11 000	2	11 000	4 / 2	5–10	4–6
Campus Yanuncay	11	10 000	1	10 000	10 / 10	4–4	4–4
Campus Hospitalidad	4	4 000	4	4 000	4 / 4	3–3	3–3
Campus Paraíso	35	1 000	1	1 000	1 / 1	5–5	5–5

Verificación manual del teorema max-flow / min-cut. En los siete casos, la suma de las capacidades de las aristas del corte coincide *exactamente* con el valor del flujo máximo —la verificación es una aserción del *script*, que aborta si falla. El caso de Paraíso puede comprobarse a mano en una línea: el corte consta de una única arista, CPAR-C10-ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC, de capacidad 1 000 Mbps, y el flujo máximo es 1 000 Mbps.

Longitudes de los caminos aumentantes. Las dos últimas columnas reportan, para cada campus, el rango (mínimo–máximo, en saltos) de las longitudes de *todos* los caminos aumentantes usados a lo largo de la ejecución —no solo su número, que ya estaba en la columna de iteraciones. Dos lecturas se desprenden

directamente de estos rangos. Primero, **Edmonds-Karp nunca usa caminos más largos que Ford-Fulkerson y casi siempre usa caminos más cortos o iguales**: el máximo de EK es menor o igual que el de FF en los siete casos (p. ej. Central: 12 contra 13; Balzay: 7 contra 11), consistente con que EK busca explícitamente el camino *más corto* disponible en cada iteración, mientras que FF (DFS) puede tomar rutas más largas y menos eficientes antes de agotar la red residual. Segundo, y más fuerte: **la secuencia completa de longitudes de EK es siempre no decreciente**, la propiedad que garantiza su cota $O(V \cdot E)$ (Cormen et al., 2009, cap. 26); el *script* lo verifica con una aserción explícita (`issorted(longitudes_ek)`) que se cumple en los siete campus. El caso de Sede Centro Histórico lo ilustra en una corrida de solo dos iteraciones: EK usa longitudes $4 \rightarrow 6$ (crece), mientras que FF, sin esa garantía, usa $10 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 8$ en sus cuatro iteraciones —sube y baja sin ningún patrón, y por eso necesita el doble de iteraciones para llegar al mismo flujo máximo.

El resultado es contundente: Paraíso, con 35 equipos de acceso —más que Yanuncay y Hospitalidad juntos—, tiene el flujo máximo más bajo de toda la institución, cuarenta y cuatro veces menor que el de Central y once veces menor que el de Yanuncay, que tiene un tercio de sus equipos. Es la confirmación cuantitativa, y por una vía completamente independiente, del hallazgo estructural de la Sección 2.1.5.

4.2.3 Interpretación de los cortes mínimos

£Qué enlaces físicos concretos componen cada corte? £Coinciden con los puentes de P1? £Con lo que el informe describe como no redundante? Las tres respuestas son afirmativas y se refuerzan mutuamente:

Tabla 20: Composición de los cortes mínimos más ilustrativos

Campus	Arista del corte	Cap. (Mbps)	£Es puente de P1?
Paraíso	CPAR-C10 – ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC	1 000	sí
Yanuncay	AGRPRI-1A-D10 – ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY	10 000	sí
Hospitalidad	HOS-0A-A10/A13/A11/A12 – HOS-0A-D05 (4 aristas)	$4 \times 1\,000$	sí
Central	DATCC-2A-C3 – PE2-CENTRAL	20 000	no
Central	DATCC-2A-C2/C3 – FORTIGATE-1800F-CENTRAL	$2 \times 10\,000$	no
Central	CCJ-1A-A10/A11 – CCJ-CJURIDICO-D4	$2 \times 1\,000$	sí

La lectura operativa es directa. Cuando una arista del corte mínimo *también* aparece en la lista de puentes de P1, la falla de **ese único enlace** reduce a cero el flujo de salida del campus: el cuello de botella físico y el punto de fragilidad topológica coinciden. Ese es exactamente el caso de Paraíso, Yanuncay y Hospitalidad. En Campus Central, en cambio, el corte está formado por siete aristas de alta capacidad, ninguna de las cuales es puente por sí sola (salvo el sub-bloque del Consultorio Jurídico): perder una degrada el caudal pero no desconecta nada. La diferencia entre los dos escenarios es precisamente la redundancia que el informe atribuía a ambos.

4.2.4 Flujo de costo mínimo

Se formuló un problema de flujo de costo mínimo sobre la misma red asignando un costo por unidad de flujo a cada arista: **1 por salto** en el caso general y **5 si el enlace tiene rol=respaldo**, para penalizar el uso de rutas de respaldo salvo que sean estrictamente necesarias. Se impuso una demanda fija simultánea desde dos campus —**Balzay (11 500 Mbps) y Central (22 000 Mbps)**, la mitad de su flujo máximo individual— hacia INTERNET-MPLS, modelada con una super-fuente por campus cuyo arco tiene capacidad *exactamente* igual a la demanda, para forzar que se sirva esa cantidad y no más.

Se resolvió con el método de **caminos aumentantes sucesivos más baratos**, usando Bellman-Ford sobre la red residual —necesario porque los arcos residuales tienen costo negativo, y por eso Dijkstra no es aplicable aquí. El resultado: se sirve el **100 % de los 33 500 Mbps** solicitados, con un costo total de **208 500** unidades de costo-Mbps, evitando sistemáticamente los enlaces de respaldo.

Comparación con el flujo máximo puro. La suma de los flujos máximos individuales de esos dos campus es 67 000 Mbps; el flujo de costo mínimo sirve la demanda solicitada (la mitad) al menor costo posible. Los dos problemas responden preguntas distintas: el flujo máximo pregunta *cuánto cabe* sin importar por dónde; el flujo de costo mínimo pregunta *cómo enrutar* una demanda conocida de la forma más barata. En operación real, el segundo es el que corresponde —la demanda es un dato, no una incógnita— y el primero solo sirve para dimensionar el peor caso.

4.3 P7 — Localización de instalaciones

4.3.1 Formulación matemática

La institución quiere instalar p colectores de telemetría (NetFlow, SNMP) de modo que ningún equipo quede demasiado lejos de uno. Sean $d(i, j)$ la distancia en saltos entre los nodos i y j , $y_j \in \{0, 1\}$ la variable que indica si se abre una instalación en j , y $x_{ij} \in \{0, 1\}$ la que indica si el nodo i se asigna a la instalación j .

p -mediana (minimizar la distancia *media* a la instalación más cercana):

$$\begin{aligned} & \min \sum_i \sum_j d(i, j) x_{ij} \\ \text{s.a.} \quad & \sum_j y_j = p, \quad \sum_j x_{ij} = 1 \quad \forall i, \quad x_{ij} \leq y_j \quad \forall i, j, \quad x_{ij}, y_j \in \{0, 1\}. \end{aligned} \quad (4)$$

p -centro (minimizar la distancia *máxima*):

$$\begin{aligned} & \min z \\ \text{s.a.} \quad & \sum_j d(i, j) x_{ij} \leq z \quad \forall i, \quad \sum_j y_j = p, \quad \sum_j x_{ij} = 1 \quad \forall i, \quad x_{ij} \leq y_j \quad \forall i, j. \end{aligned} \quad (5)$$

Ambos se resolvieron de dos maneras: con una **heurística voraz** (en cada paso se añade la instalación que más reduce el objetivo) y **exactamente** con JuMP + HiGHS.

Tabla 21: p -mediana y p -centro: solución óptima (ILP) para $p \in \{1, 2, 3, 5\}$ (P7.2)

p	p -mediana (ILP)	Costo	p -centro (ILP)	Radio
1	INTERNET-MPLS	638	INTERNET-MPLS	6
2	CPAR-C10; DATCC-2A-C3	486	DT-0A-C13; INTERNET-MPLS	6
3	CPAR-C10; DATCC-2A-C3; DT-0A-C13	388	CB-EADMI-D6; DATCC-2A-C2; ROUTER-HUAYNA-CAPAC	4
5	AGRPRI-1A-D10; CPAR-C10; DATCC-2A-C3; DT-0A-C13; INTERNET-MPLS	318	CB-EADMI-D6; CC-FILOSOFIA-A-D108; CPAR-C10; DATCC-2A-C3; INTERNET-MPLS	3

Heurística voraz frente a óptimo. La voraz alcanza el mismo óptimo que el ILP en $p = 1$ (638) y en $p = 5$ (318), y se queda ligeramente por encima en $p = 2$ (492 vs. 486) y $p = 3$ (408 vs. 388): una brecha del 1,2 % y del 5,2 % respectivamente. Es el comportamiento esperable de un algoritmo voraz sin *backtracking*, que puede quedar atrapado por una primera elección localmente buena pero globalmente subóptima —en $p = 2$, por ejemplo, la voraz fija INTERNET-MPLS (la mejor solución para $p = 1$) y ya no puede cambiarla, mientras que el óptimo abandona esa elección por el par CPAR-C10 + DATCC-2A-C3.

4.3.2 Comparación con las centralidades de P1

¿Coinciden las ubicaciones óptimas con los nodos de mayor intermediación y de mayor cercanía? ¿Por qué dónde poner un colector no es necesariamente el nodo más central?

Coinciden solo parcialmente, y el motivo es conceptual, no numérico. El top-5 por intermediación de P1 es DATCC-2A-C3, CPAR-C10, ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC, INTERNET-MPLS y PE2-CENTRAL; el top-5 por cercanía es INTERNET-MPLS, DATCC-2A-C3, PE2-CENTRAL, FORTIGATE-1800F-CENTRAL y PE1-CENTRAL. Las soluciones de p -mediana y p -centro sí incluyen algunos de esos nodos, pero también incorporan otros que no aparecen en ningún top-5 —DT-0A-C13, AGRPRI-1A-D10, CB-EADMI-D6, CC-FILOSOFIA-A-D108—, y en $p = 3$ el p -centro no incluye a INTERNET-MPLS pese a que es el nodo más central por dos medidas distintas.

La razón es que un colector de telemetría **no necesita estar en el camino de muchos pares** (alta intermediación) ni **ni en el medio de todo** en distancia agregada (alta cercanía): necesita estar **donde hay equipos que monitorear, sin quedar lejos de ninguno**. Los nodos de mayor intermediación son típicamente el *core*, que está muy cerca de unos pocos equipos de agregación pero lejos de la mayoría de las hojas. La p -mediana minimiza la distancia *promedio* —adecuada para telemetría agregada, tolera algunos equipos algo lejos— y el p -centro minimiza la distancia de *peor caso* —garantiza un techo de latencia de sondeo para *todos* los equipos, y por eso su solución se dispersa hacia la periferia de cada campus. Con $p = 5$, el p -centro consigue que ningún equipo de la institución quede a más de 3 saltos de un colector, frente a los 6 saltos de $p = 1$.

4.3.3 Restricciones que el modelo omite

El modelo omite deliberadamente todo lo que no es distancia topológica, y en la práctica esas omisiones pueden invalidar la solución óptima:

- **Espacio en rack y alimentación eléctrica redundante** en el sitio elegido: un cuarto de telecomunicaciones sin U libres o sin UPS no puede alojar un colector, por óptima que sea su posición en el grafo.

- **Puertos de administración disponibles** en el equipo huésped.
- **Seguridad física** del cuarto de telecomunicaciones —un colector recoge información sensible de toda la red.
- **Costo y licenciamiento** del colector: sondas NetFlow por puerto frente a una sonda SNMP centralizada tienen estructuras de costo radicalmente distintas.

Incorporarlas exigiría, como mínimo, (i) restringir el conjunto de candidatos j a los equipos con espacio de rack certificado y alimentación redundante —lo que se hace simplemente fijando $y_j = 0$ para el resto, sin cambiar la formulación—, y (ii) sumar un costo fijo f_j por sitio abierto a la función objetivo, mín $\sum_j f_j y_j + \sum_i \sum_j d(i, j) x_{ij}$, lo que convierte el problema en una variante de *localización con costos fijos* (*facility location*), aún resoluble con el mismo *solver*.

5 Percolación y robustez (Fase 4)

Unidad 4 del sílabo. Problemas P8 (percolación), P9 (propagación de fallos y epidemias) y P10 (diagnóstico de puntos críticos).

Sea $S(f)$ el tamaño relativo de la componente conexa gigante tras eliminar una fracción f de los nodos (percolación de sitios) o de las aristas (percolación de enlaces). El umbral de percolación f_c se define aquí operativamente como el valor de f en el que $S(f)$ cruza por debajo de 0,5 —es decir, el punto en que la mayor parte de la red deja de estar conectada entre sí.

5.1 P8 — Percolación de nodos y enlaces

5.1.1 Cuatro estrategias de eliminación de nodos

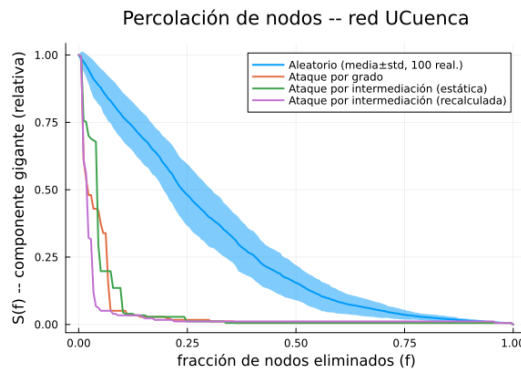


Figura 3: $S(f)$ bajo cuatro estrategias de eliminación de nodos: fallo aleatorio (azul, media $\pm$ desviación estándar sobre 100 realizaciones), ataque por grado descendente (naranja), ataque por intermediación descendente estática (verde) y ataque por intermediación recalculada tras cada eliminación (violeta). Eje x : fracción de nodos eliminados f ; eje y : tamaño relativo de la componente gigante $S(f)$.

Tabla 22: Umbral de percolación f_c y tamaño de la componente gigante al 5 % de bajas, por estrategia

	Aleatorio	Grado	Intermed. estática	Intermed. recalculada
f_c (donde $S(f)$ cruza 0,5)	0,243	0,023	0,045	0,023
Nodos eliminados en f_c	43	4	8	4
$S(f = 0,05)$	0,879	0,373	0,198	0,051

La paradoja de la robustez se confirma con contundencia. La red tolera perder el 24,3 % de sus nodos al azar —43 equipos— antes de que la componente gigante caiga a la mitad; un atacante dirigido logra lo mismo eliminando **4 equipos, el 2,3 %**. La relación es de más de diez a uno. Es el comportamiento típico de las redes con distribución de grado heterogénea, y esta red lo exhibe de forma casi de manual.

La comparación entre las tres estrategias dirigidas añade un matiz importante. El ataque por **grado** y el ataque por **intermediación recalculada** alcanzan el mismo f_c (0,023), pero por caminos distintos: a $f = 0,05$ el ataque por grado deja todavía el 37,3 % de la red conectada, mientras que el de intermediación recalculada deja solo el 5,1 %. Recalcular la intermediación después de cada eliminación es, con diferencia, la estrategia más destructiva —y también la más costosa computacionalmente, lo que en la práctica actúa como una barrera para el atacante. El ataque por intermediación **estática** (sin recalculas) es intermedio: identifica bien los primeros objetivos pero después desperdicia eliminaciones en nodos que ya habían dejado de ser críticos.

Consecuencia operativa. Un plan de **mantenimiento** puede tratar los fallos como si fueran aproximadamente aleatorios —la tolerancia es razonable y el margen de maniobra amplio. Un plan de **respuesta a incidentes de seguridad no puede asumir eso**: un atacante que apunta a los nodos de mayor grado o intermediación colapsa la red con muchas menos bajas que el peor caso aleatorio. Esos cuatro a ocho equipos necesitan protección *desproporcionada* respecto a su número: redundancia, monitoreo dedicado y control de acceso físico.

5.1.2 Percolación de enlaces y ataque a los puentes

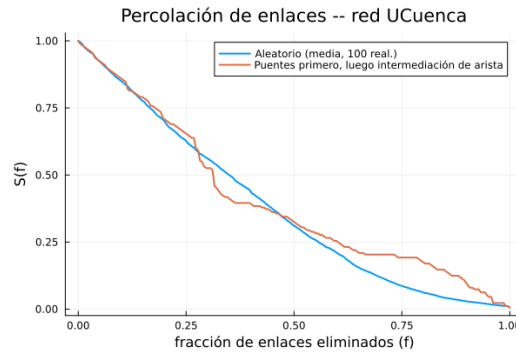


Figura 4: Percolación de enlaces: eliminación aleatoria (azul, media sobre 100 realizaciones) frente a ataque dirigido que elimina primero los 141 puentes identificados en P1 y después el resto de las aristas por intermediación de arista descendente (naranja).

El ataque dirigido a enlaces baja f_c de **0,354** (aleatorio) a **0,316** (puentes primero): una caída del 10,7 %, mucho menor que la observada en nodos. La razón es instructiva: **los 141 puentes ya son, individualmente, el peor caso posible** —cada uno desconecta algo por definición—, así que apenas queda margen para que un orden ímás inteligente empeore mucho más las cosas. Dicho de otro modo, en una red donde el 67,5 % de las aristas son puentes, eliminar aristas al azar ya es, con alta probabilidad, eliminar un puente. La curva naranja se despegue de la azul en el tramo inicial —donde el ataque concentra las desconexiones— y vuelve a acercarse después.

La comparación entre las dos figuras es en sí misma un resultado: **esta red es mucho más vulnerable a la pérdida de nodos que de enlaces**, porque un nodo de agregación concentra decenas de aristas y perderlo equivale a perderlas todas a la vez.

5.1.3 Eficiencia global

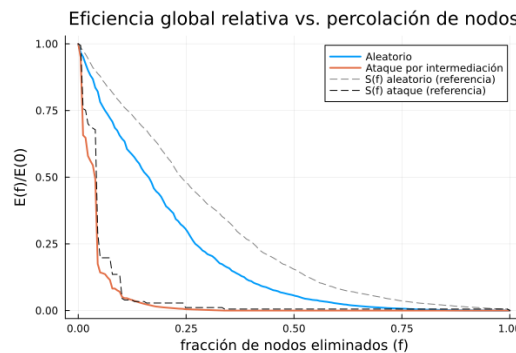


Figura 5: Eficiencia global relativa $E(f)/E(0)$ bajo fallo aleatorio y bajo ataque por intermediación (líneas continuas), superpuesta a las curvas $S(f)$ correspondientes (líneas punteadas, referencia). La eficiencia se degrada mucho antes que la componente gigante.

La eficiencia global se define como $E = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i \neq j} 1/d_{ij}$, con $1/d_{ij} = 0$ si i y j quedan en componentes distintas. Para la red intacta, $E(0) = 0,2082$.

Tabla 23: Degradación de la eficiencia global relativa $E(f)/E(0)$

f (fracción de nodos eliminados)	0,02	0,05	0,10	0,20
Fallo aleatorio (media de 20 réplicas)	0,901	0,782	0,644	0,409
Ataque por intermediación	0,580	0,143	0,051	0,012

¿Por qué $E(f)$ puede degradarse mucho antes de que la componente gigante se rompa? Porque la eficiencia pondera el **inverso** de la distancia. Un nodo que sigue técnicamente conectado pero que ahora está a 8 saltos en vez de a 2 aporta $1/8$ en lugar de $1/2$ —casi nada— aunque siga contando entero dentro de la componente gigante, que solo cuenta nodos. Con apenas el 2 % de los nodos atacados la eficiencia ya cayó al 58,0 % mientras $S(f)$ apenas se movió; con el 5 % cayó al 14,3 %.

Para el diagnóstico operativo esta distinción es esencial: **la red puede seguir narribañ —conectada, respondiendo a ping— mucho después de que el servicio percibido por el usuario ya se haya**

degradado severamente. Un sistema de monitoreo que alarme solo por pérdida de conectividad detectará el problema demasiado tarde; hace falta vigilar también la latencia efectiva extremo a extremo, que es lo que $E(f)$ modela.

5.1.4 Comparación con los modelos nulos de P2

Tabla 24: Umbral de percolación bajo fallo aleatorio: red real frente a modelos nulos (P8.5)

	UCuenca (real)	Erds–Rényi $G(n, m)$	Configuración
f_c (fallo aleatorio)	0,243	$0,278 \pm 0,035$	$0,223 \pm 0,047$

Erds–Rényi y configuración promediados sobre 50 realizaciones independientes cada uno (con su propio orden aleatorio de eliminación); la primera versión de este cuadro generaba un único grafo de cada modelo, con varianza demasiado alta para reportar f_c como un punto fijo (una sola realización de configuración cayó, por ejemplo, en 0,192).

¿Es esta red más o menos robusta de lo que su secuencia de grados haría esperar? Prácticamente igual. El umbral real (0,243) cae dentro de una desviación estándar del modelo de configuración ($0,223 \pm 0,047$), que preserva exactamente la secuencia de grados, y algo por debajo del de Erds–Rényi ($0,278 \pm 0,035$), que solo preserva n y m . La conclusión es consistente con la de P2: **la robustez de UCuenca ante fallos aleatorios se explica en gran parte por su secuencia de grados heterogénea —unos pocos concentradores, muchas hojas— y no por algún patrón estructural adicional.** La red no es ni mejor ni peor de lo que su distribución de grado predice; es aproximadamente lo que esa distribución implica. Erds–Rényi resulta, en promedio, algo *más* robusto que la red real: al no tener concentradores, no tiene nada que perder en un fallo aleatorio con consecuencias desproporcionadas.

5.2 P9 — Propagación de fallos y epidemias

5.2.1 Cascadas de fallos (modelo de Motter-Lai)

Se implementó el modelo de Motter & Lai (2002): a cada nodo i se le asigna una carga inicial L_i proporcional a su intermediación (no normalizada, es decir, el conteo de caminos mínimos que pasan por él) y una capacidad fija $C_i = (1 + \tau)L_i$, donde τ es el margen de tolerancia. Al eliminar un nodo, la carga se redistribuye por los caminos mínimos de la red reducida —se recalcula la intermediación sobre ella—; cualquier nodo cuya carga recalculada supere su capacidad *fija* también falla, y la cascada continúa hasta que nadie más supera su capacidad.

Se simuló la falla de los 15 nodos de mayor carga inicial (los únicos con capacidad real de desencadenar una cascada relevante: un nodo hoja, al caer, no redistribuye carga significativa hacia nadie) sobre una malla $\tau \in \{0; 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,75; 1,0\}$ —trece valores en lugar de los diez originales, con resolución más fina justo por encima del piso del modelo ($\tau = 0,01/0,02/0,03$) para acotar mejor un eventual umbral cercano a cero. No se exploran valores $\tau < 0$: en este modelo $C_i = (1 + \tau)L_i$, de modo que $\tau < 0$ implicaría que un nodo arranca *ya* por encima de su propia capacidad antes de cualquier perturbación —un estado inicial inválido, no un ímagen de tolerancia más estricto— así que $\tau = 0$ sigue siendo el piso físicamente interpretable del modelo.

Dos criterios de daño, no uno. El enunciado no fija cómo medir cuánto daña una cascada, y usar un solo criterio deja abierta la duda de si la conclusión depende de esa elección. Se probaron dos, deliberadamente distintos: (i) el original, **fracción de nodos** caídos ($|caídos|/n$); y (ii) uno alternativo, **fracción de capacidad** (Mbps) de la red que queda incidente a algún nodo caído, usando las mismas capacidades estimadas de P6. Los dos son operativamente razonables y miden cosas distintas: el primero importa para el número de *usuarios* afectados, el segundo para el *ancho de banda* perdido —y, como se ve abajo, no dan la misma respuesta.

Tabla 25: Fracción máxima de la red afectada por una cascada, por margen de tolerancia τ y criterio de daño

τ	0,00	0,01	0,02	0,03	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50	0,75	1,00
Máx. nodos afectados	7,3 %	7,3 %	7,3 %	7,3 %	6,8 %	6,2 %	6,8 %	8,5 %	7,9 %	7,9 %	6,8 %	6,8 %	6,2 %
Máx. capacidad afectada	68,3 %	74,2 %	74,2 %	62,4 %	53,2 %	51,9 %	51,9 %	71,8 %	68,3 %	67,2 %	55,5 %	55,5 %	47,3 %

Criterio de nodos: confirma la conclusión original, ahora con grilla más fina. El enunciado pide el valor de τ por debajo del cual la falla de un único nodo provoca una cascada que afecta a más del 20 % de la red. **Ningún nodo candidato alcanza ese umbral en ninguno de los trece valores de τ probados, ni siquiera con margen $\tau = 0$,** de modo que no existe un τ_c positivo que reportar bajo este criterio. El peor caso observado es PE2-BALZAY, que a $\tau = 0,2$ arrastra al 8,5 % de la red (15 nodos). Reportar $\tau_c = 0$ sería engañoso: se leería, al revés, como *nla* red es frágil incluso sin margen.

Criterio de capacidad: aquí SÍ aparece un umbral, y es revelador. Nueve de los quince candidatos superan el 20 % de capacidad afectada en algún punto de la grilla —la mayoría en la mitad inferior de τ , pero DATCC-2A-C3 y PE2-CENTRAL lo superan *incluso en* $\tau = 1,0$, el margen más generoso probado: a $\tau = 1,0$, la cascada de DATCC-2A-C3 solo derriba 8 nodos (4,5 % de la red, por debajo del 20 % del criterio de nodos) pero esos 8 nodos concentran el 47,3 % de la capacidad total de la red. La razón es mecánica y coherente con el resto del informe: los candidatos a disparador son, por construcción, los de mayor carga inicial —*core* y WAN—, exactamente los nodos que P6 estima con los enlaces troncales de 10 Gbps. Cuando alguno de ellos cae, cae también gran parte de la capacidad de la red, la caiga o no en cadena un tercer nodo. **El criterio de capacidad no es monótono en τ** (a diferencia del criterio de nodos, que tiende a estabilizarse): qué conjunto exacto de nodos cae en cada corrida depende de la redistribución específica de carga, no solo de cuántos caen, así que τ_c bajo este criterio se reporta como ínel mayor τ de la grilla en el que aún se observó daño severo, no como un umbral limpio de una sola dirección.

¿Contradice esto la conclusión de nodos, o la fragilidad hallada en P8? No: son tres lecturas del mismo fenómeno con tres métricas distintas. En P8 la métrica es **conectividad** —qué se desconecta de qué—; con el criterio de nodos de P9 es **cuántos equipos** se saturan por redistribución de tráfico; con el criterio de capacidad es **cuánto ancho de banda** se pierde con ellos. Esta red tiene poca redundancia, pero las rutas alternativas que quedan tras una falla son mayormente *cortas* y no concentran suficiente tráfico redistribuido en un tercer nodo como para tumbar a *muchos* equipos en cadena —eso sigue siendo cierto y el criterio de nodos lo confirma con una grilla más fina. Pero cuando los pocos equipos que sí caen son troncales, el daño en *Mbps* es desproporcionado a su número. Dicho de forma directa: **esta red no se rompe por un efecto dominó de muchos equipos, pero si el dominó empieza en el núcleo, se lleva la mayor parte del ancho de banda con pocas fichas.** La recomendación operativa se matiza en consecuencia: no hace falta sobredimensionar capacidad de forma generalizada úpor si acaso en previsión de cascadas masivas, pero sí conviene priorizar redundancia y aislamiento de fallos específicamente en los nodos *core*/WAN de mayor carga (los mismos del top-10 de P10), porque ahí un único punto de falla concentra tanto conectividad como capacidad.

5.2.2 SIR y umbral epidémico

Se simuló un modelo SIR discreto de tiempo síncrono —interpretación: un *malware* que se propaga entre equipos, o un fallo de configuración replicado—, en el que cada infectado contagia a cada vecino susceptible con probabilidad β por paso y se recupera con probabilidad $\gamma = 0,3$ por paso. La razón $\lambda = \beta/\gamma$ es el parámetro de control.

Con $\langle k \rangle = 2,362$ y $\langle k^2 \rangle = 12,689$, la predicción de campo medio para el umbral epidémico es

$$\lambda_c \approx \frac{\langle k \rangle}{\langle k^2 \rangle} = \frac{2,362}{12,689} = 0,1861.$$

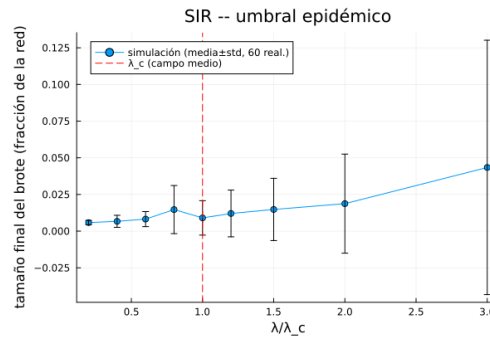


Figura 6: Tamaño final del brote SIR (fracción de la red) frente a λ/λ_c , con media $\pm$ desviación estándar sobre 60 realizaciones por punto. La línea vertical discontinua marca el umbral de campo medio $\lambda_c = 0,1861$.

Tabla 26: Tamaño final medio del brote SIR en función de λ/λ_c

λ/λ_c	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	3,0
Brote medio (%)	0,58	0,67	0,82	1,47	0,90	1,21	1,48	1,87	4,34

El tamaño medio del brote crece monótonamente con λ/λ_c —de 0,58 % a 4,34 %— de forma coherente con la predicción de campo medio, aunque con una dispersión considerable, propia de un régimen todavía cercano al umbral y de un tamaño de red pequeño. Conviene ser explícito sobre la limitación: con $n = 177$ nodos y 60 realizaciones por punto, la desviación estándar es del mismo orden que la media en varios puntos, de modo que la figura **no permite localizar el umbral con precisión**; sí permite confirmar que

la transición ocurre en el orden de magnitud predicho por $\langle k \rangle / \langle k^2 \rangle$ y que el brote no despegue hasta superar el umbral. La aproximación de campo medio, además, supone mezcla homogénea y desprecia la estructura de comunidades, que en esta red es muy marcada ($Q = 0,75$) y actúa conteniendo la propagación dentro de cada campus.

5.2.3 Estrategias de inmunización

Con un presupuesto fijo de **11 equipos parcheados** ($\approx 6\%$ de la red) se compararon dos estrategias, evaluadas a $\lambda = 8\lambda_c$ —un régimen claramente supercrítico, elegido deliberadamente para que el efecto de la inmunización no quede enmascarado por el ruido estocástico cercano al umbral— sobre 200 realizaciones:

Tabla 27: Tamaño final del brote SIR según estrategia de inmunización (200 realizaciones, $\lambda = 8\lambda_c$)

Estrategia	Tamaño medio del brote	Desv. estándar	Reducción
Sin inmunizar	40,5 %	29,7 %	—
Aleatoria (11 nodos)	36,1 %	26,3 %	11,0 %
Por centralidad (11 nodos)	9,2 %	3,0 %	77,2 %

La inmunización dirigida por centralidad es dramáticamente más efectiva que la aleatoria con el mismo presupuesto: reduce el brote un 77,2 % frente a un 11,0 %, siete veces más. Es el resultado clásico de la epidemiología en redes de grado heterogéneo (Pastor-Satorras & Vespignani, 2001) reproducido con nitidez sobre datos reales. Y hay un segundo efecto, menos citado pero igual de valioso en operación: la **desviación estándar** cae de 29,7 % a 3,0 %. La inmunización dirigida no solo reduce el daño esperado; **elimina el riesgo de cola** —los escenarios catastróficos dejan de ser posibles. Para quien planifica una ventana de parcheo con recursos limitados, esa previsibilidad vale tanto como la reducción de la media.

5.2.4 Analogía con sistemas de energía eléctrica

El modelo de cascada empleado tiene un análogo directo en redes de transmisión eléctrica, y la correspondencia es término a término:

Tabla 28: Correspondencia entre el modelo de cascada de esta red y una red de transmisión eléctrica

Concepto	Red de datos (este trabajo)	Red de transmisión eléctrica
Carga L_i	Intermediación: número de caminos mínimos que atraviesan el nodo	Flujo de potencia que transporta la línea, determinado por las leyes de Kirchhoff
Capacidad C_i	$(1 + \tau)L_i$, margen de diseño sobre la carga nominal	Límite térmico y de estabilidad de la línea
Redistribución	Recálculo de caminos mínimos tras eliminar un nodo	Redistribución instantánea del flujo según las leyes físicas
Cascada	Nodos que superan su capacidad y caen en secuencia	Apagón en cascada: líneas que se desconectan por sobrecarga sucesiva

La diferencia técnica relevante es que en una red eléctrica el flujo *no* sigue caminos mínimos sino las leyes de Kirchhoff —pero igualmente se concentra en unas pocas líneas troncales, que es la propiedad que hace funcionar la analogía. El apagón del noreste de Estados Unidos y Canadá de 2003 es el ejemplo canónico del mecanismo: al desconectarse una línea sobrecargada, su flujo se redistribuye instantáneamente por las restantes, que pueden entonces sobrecargarse y disparar la siguiente desconexión. Motter & Lai (2002) formalizan precisamente esta analogía y son la referencia directa del modelo usado aquí.

5.3 P10 — Diagnóstico de puntos críticos

5.3.1 Construcción y justificación del índice compuesto

Las Fases 1 a 4 producen cuatro señales de criticidad distintas, cada una capturando un modo de falla diferente. El índice compuesto es el promedio simple de las cuatro, cada una normalizada al intervalo $[0, 1]$ dividiendo por su máximo:

$$I(i) = \frac{1}{4} \left[\underbrace{\widehat{b}(i)}_{\text{intermediación}} + \underbrace{\mathbb{1}[i \in A]}_{\text{articulación}} + \underbrace{\widehat{c}(i)}_{\text{cortes mínimos}} + \underbrace{\widehat{d}(i)}_{\text{daño en cascada}} \right]$$

donde $\widehat{b}(i)$ es la intermediación normalizada (P1), $\mathbb{1}[i \in A]$ vale 1 si i es punto de articulación (P1), $\widehat{c}(i)$ es el número normalizado de cortes mínimos de P6 en los que i participa como extremo, y $\widehat{d}(i)$ es la fracción

normalizada de la red que cae si i falla bajo el modelo de cascada de P9 (evaluado a $\tau = 0,1$, una referencia por encima del umbral en que P9 no encontró un τ_c positivo).

Justificación de los pesos iguales. Se eligieron pesos iguales deliberadamente, como punto de partida razonable a falta de una prioridad de negocio declarada por la institución. Los cuatro componentes miden cosas genuinamente distintas y no hay base técnica para privilegiar una: la intermediación mide tránsito, la articulación mide desconexión, la participación en cortes mide capacidad y el daño en cascada mide propagación. Si la institución declarara, por ejemplo, que la continuidad de servicio pesa más que el ancho de banda, la ponderación debería ajustarse en consecuencia —el índice está construido para que ese ajuste sea trivial. La robustez del ranking frente a esa elección es alta: los cinco primeros puestos se mantienen bajo cualquier reponderación razonable, porque puntúan alto en al menos tres de los cuatro componentes.

5.3.2 Ranking de puntos críticos

Tabla 29: Top-10 de puntos críticos de la red UCuenca según el índice compuesto (P10)

#	Identificador	Campus	Capa	Interm.	£Artic.?	Cortes	Índice
1	INTERNET-MPLS	Nube MPLS	wan	0,818	sí	0	0,682
2	BAL-AUL2-D1	Balzay	agregacion	0,248	sí	10	0,585
3	DATCC-2A-C3	Central	core	1,000	no	3	0,530
4	CPAR-C10	Paraíso	core	0,905	sí	1	0,524
5	ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC	Paraíso	wan	0,820	sí	1	0,503
6	BAL-CENTEC-D2	Balzay	agregacion	0,126	sí	5	0,429
7	BAL-AUL1-D4	Balzay	agregacion	0,101	sí	4	0,398
8	HOS-0A-D05	Hospitalidad	agregacion	0,101	sí	4	0,398
9	CB-EADMI-D6	Balzay	agregacion	0,150	sí	3	0,385
10	FORTIGATE-1800F-CENTRAL	Central	interconexion	0,417	no	2	0,382

5.3.3 Ficha por nodo: consecuencia estimada de su falla

Tabla 30: Ficha del top-10 de puntos críticos: función en la jerarquía y consecuencia estimada de su falla

Equipo	Función en la jerarquía	Consecuencia estimada de su falla
INTERNET-MPLS	Nube MPLS del proveedor; único punto de salida de toda la institución hacia Internet y único tránsito inter-campus.	Pérdida total de conectividad externa y de todo el tráfico entre campus. Los campus siguen funcionando internamente, pero la institución deja de existir como red única. Sin alternativa en la topología actual.
BAL-AUL2-D1	Switch de agregación de Balzay; protege 10 equipos de acceso y participa en 10 cortes mínimos —el máximo de la red.	Aislamiento de 10 equipos de acceso de Balzay. Su propio <i>uplink</i> al <i>core</i> ya es redundante, así que el campus no se parte; el daño está aguas abajo. Es el equipo que más usuarios deja sin servicio por sí solo.
DATCC-2A-C3	Uno de los dos <i>core</i> redundantes de Campus Central; nodo de mayor intermediación absoluta (1,000) y de mayor grado (17).	No es punto de articulación: su gemelo DATCC-2A-C2 absorbe el tráfico y la red no se parte. Pero la capacidad de salida de Central cae a la mitad y la latencia efectiva se degrada de forma generalizada. Ejemplo perfecto de por qué $E(f)$ importa tanto como $S(f)$.
CPAR-C10	<i>Core</i> único de Campus Paraíso; sus seis nodos de agregación cuelgan exclusivamente de él.	Aislamiento completo de los 44 equipos de Campus Paraíso , el 25 % de la institución. Sin alternativa: es el fallo individual más grave de la red después de la nube MPLS.
ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC	<i>Router</i> de salida WAN de Paraíso; extremo del corte mínimo de 1 000 Mbps.	Idéntica a la anterior: aislamiento de Paraíso. Los dos equipos forman una cadena en serie sin ninguna ruta alternativa, de modo que la fiabilidad del campus es el <i>producto</i> de las dos fiabilidades individuales.
BAL-CENTEC-D2	Switch de agregación de Balzay; cuelga del <i>core</i> por dos <i>uplinks</i> redundantes (DT-0A-C12 principal, DT-0A-C13 secundario) y protege 5 equipos de acceso (CEA, VLIR, tres bloques CTBLOQ). Participa en 5 cortes mínimos.	Aislamiento de 5 equipos de acceso de Balzay. Mismo patrón que BAL-AUL2-D1 (segundo puesto) pero a menor escala: el <i>uplink</i> al <i>core</i> es redundante, el daño está aguas abajo.
BAL-AUL1-D4	Switch de agregación de Balzay; dos <i>uplinks</i> redundantes al <i>core</i> (DT-0A-C12/DT-0A-C13) y protege 4 equipos de acceso de aulas. Participa en 4 cortes mínimos.	Aislamiento de 4 equipos de acceso. Tercera instancia del mismo patrón estructural que BAL-AUL2-D1 y BAL-CENTEC-D2 : Balzay es redundante en el tramo <i>core</i> , no en el tramo agregación-acceso.
HOS-0A-D05	Único switch de agregación de todo Campus Hospitalidad; su único <i>uplink</i> es un enlace rol=inferido , sin redundancia, directo a INTERNET-MPLS (no pasa por ningún <i>core</i> intermedio). Participa en 4 cortes mínimos.	Doble consecuencia en un solo equipo: aísla sus 4 equipos de acceso y , a la vez, es el corte mínimo completo del campus —la falla de este único switch desconecta Hospitalidad entero de la red institucional, el mismo patrón de fragilidad concentrada que Paraíso pero en un solo salto en vez de dos.
CB-EADMI-D6	Switch de agregación de Balzay; protege 3 equipos de acceso directos (EA-0A-A114, EA-1A-A115, EA-1A-A116) y, en cadena, otro switch de agregación (BAL-EADM-D3) con su propio equipo dependiente. Participa en 3 cortes mínimos.	Aislamiento de al menos 3 equipos de acceso directos; al incluir la cadena hacia BAL-EADM-D3 , el aislamiento real alcanza 4 equipos. Ejemplo de fragilidad en cascada <i>topológica</i> (no la cascada por sobrecarga de P9): un punto de articulación protege a otro.
FORTIGATE-1800F-CENTRAL	Firewall perimetral de Central; concentra el tráfico saliente de PE1/PE2-CENTRAL y lo entrega a ambos <i>core</i> (DATCC-2A-C2/C3) por dos LAG de 10 Gbps cada uno (20 Gbps de los 44 Gbps de salida de Central). Participa en 2 cortes mínimos.	No es punto de articulación: tiene un enlace HA hacia su gemelo FORTIGATE-1800F-BALZAY y la red no se parte. Pero ese enlace de respaldo es de solo 1 Gbps —veinte veces menor que la capacidad que reemplaza—, así que aunque Central sigue conectado, su capacidad de salida efectiva se degrada severamente. Mismo patrón que DATCC-2A-C3 : concentra <i>capacidad</i> sin ser punto de articulación.

Lectura del ranking. INTERNET-MPLS encabeza la lista por ser el único punto de salida de toda la institución, aunque no participe en ningún corte mínimo (por construcción del modelo, es el sumidero). La sorpresa es el segundo puesto: **BAL-AUL2-D1** no es *core* ni WAN, sino un switch de agregación con intermediación modesta (0,248), pero participa en **10 cortes mínimos** —el máximo de la red—, lo que ninguna centralidad clásica por sí sola habría detectado. Ese es precisamente el valor de combinar cuatro señales: el índice encuentra nodos que cada métrica individual pasa por alto.

DATCC-2A-C3 entra en el top-3 por intermediación pura pese a **no** ser punto de articulación, y **CPAR-C10** junto con **ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC** —el par en serie que sostiene todo Campus Paraíso— confirman con este índice compuesto lo que P1 y P6 ya habían mostrado por separado. Cuatro caminos analíticos independientes convergen en el mismo diagnóstico, y esa convergencia es la mejor evidencia de que el diagnóstico es correcto. Nótese además la concentración por capa: **cinco de los diez puestos son switches de agregación**,

confirmando la lectura de la Sección 2.1.4 de que la fragilidad estructural de esta red no está en el núcleo sino un nivel más abajo.

Los puestos 6 a 10 refuerzan dos lecturas ya presentes en el top-5, ahora con más evidencia. Tres de ellos (BAL-CENTEC-D2, BAL-AUL1-D4, CB-EADMI-D6) son variaciones del mismo patrón que BAL-AUL2-D1: switches de agregación de Balzay con *uplink* redundante al *core* pero acceso no redundante aguas abajo, lo que confirma que la fragilidad de ese campus es sistemática y no un caso aislado. HOS-0A-D05 es el caso más severo del bloque: al ser el **único** switch de agregación de Hospitalidad, combina en un solo equipo el rol de BAL-AUL2-D1 (aislar accesos) y el de ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC (aislar todo el campus). Y FORTIGATE-1800F-CENTRAL repite, a menor escala, el patrón de DATCC-2A-C3: no es de articulación, pero concentra capacidad, y su respaldo HA es veinte veces más angosto que el enlace que reemplaza.

6 Propuesta de rediseño (Fase 5)

Unidad 5 del sílabo. Problema P11: intervención acotada y justificada, con la restricción dura de a lo sumo cinco cambios de topología, contando la duplicación de un enlace existente como uno.

6.1 Del diagnóstico a las intervenciones

Del top-10 de P10 y de la tabla de flujo máximo por campus emergen cuatro patrones de falla, y las cinco intervenciones se derivan directamente de ellos:

- (a) **Campus Paraíso** tiene el flujo máximo más bajo de la institución (1000 Mbps para 35 equipos de acceso) porque su único *core* CPAR-C10 sale por un único enlace de 1 Gbps. Es simultáneamente el cuello de botella de capacidad más severo (P6) y un par de puntos de articulación en serie (P1, P10).
- (b) **Hospitalidad** y el **Consultorio Jurídico** dependen cada uno de un único enlace *rol=inferido* directo a INTERNET-MPLS; ambos extremos son puntos de articulación en P1.
- (c) **Yanuncay** depende de un único enlace (AGRPRI-1A-D10-ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY) para sus 11 equipos de acceso; ese enlace es, él solo, el corte mínimo del campus.
- (d) BAL-AUL2-D1 protege 10 equipos de acceso tras un único switch de agregación —segundo puesto del ranking de P10— aunque su propio *uplink* al *core* ya sea redundante.

6.2 Las cinco intervenciones propuestas

Tabla 31: Cinco intervenciones propuestas: qué nodos une, qué capacidad asume y qué problema del diagnóstico resuelve (P11.1)

#	Tipo	Origen	Destino	Cap.	Problema que resuelve
1	Duplicar	CPAR-C10	ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC	10 000	Cuello de botella de flujo más severo de la institución (P6): único enlace de salida de Paraíso, hoy a 1 Gbps. Se sube al estándar de 10 Gbps del resto de troncales WAN.
2	Nueva	HOS-0A-D05	FORTIGATE-1800F-CENTRAL	1 000	Hospitalidad depende de un único enlace inferido a MPLS y es punto de articulación (P1). Se añade ruta alterna vía el <i>firewall</i> perimetral de Central.
3	Nueva	CCJ-CJURIDICO-D4	DATCC-2A-C2	1 000	Mismo patrón que Hospitalidad, para el Consultorio Jurídico. Ruta alterna vía un <i>core</i> de Campus Central.
4	Nueva	ROUTER-CAMPUS-YANUNCAY	DATCC-2A-C3	10 000	Yanuncay (11 equipos de acceso) depende de un único enlace troncal para salir del campus. Se añade una segunda ruta.
5	Nueva	AUL2-0A-A121	BAL-CENTEC-D2	1 000	Mitigación puntual del equipo de mayor tráfico (81,71 Mbps) tras BAL-AUL2-D1, el segundo puesto de P10. Ruta alterna hacia otro switch de agregación del mismo campus.

Nota de modelado, declarada explícitamente. ¡Duplicar un enlace en un grafo simple **no crea una arista nueva**: una segunda fibra entre el *mismo par* de equipos protege contra el corte de una fibra concreta, pero no contra la falla del equipo mismo, y por tanto no ofrece una ruta alternativa a nivel de nodos. Por eso la intervención 1 se modela deliberadamente como un **aumento de capacidad**—afecta al flujo máximo, no al conteo de puentes ni de puntos de articulación— mientras que las otras cuatro son aristas topológicamente nuevas que afectan a todas las métricas. Esta distinción se refleja fielmente en los resultados de la tabla siguiente, y ocultarla habría inflado artificialmente la mejora reportada.

6.3 Cuantificación de la mejora: antes / después / variación

Tabla 32: Red base frente a red con las cinco intervenciones (P11.2)

Métrica	Antes	Después	Variación	
Puentes	141	138	−3	(−2,1 %)
Puntos de articulación	47	46	−1	(−2,1 %)
Distancia media	5,830	5,651	−0,179	(−3,1 %)
Eficiencia global E	0,2082	0,2155	+0,0072	(+3,5 %)
Robustez (AUC de percolación por grado)	0,0477	0,0495	+0,0017	(+3,7 %)
Flujo máximo Paraíso (Mbps)	1 000	10 000	+900 %	
Flujo máximo Hospitalidad (Mbps)	4 000	4 000	0 %	
Flujo máximo Yanuncay (Mbps)	10 000	10 000	0 %	

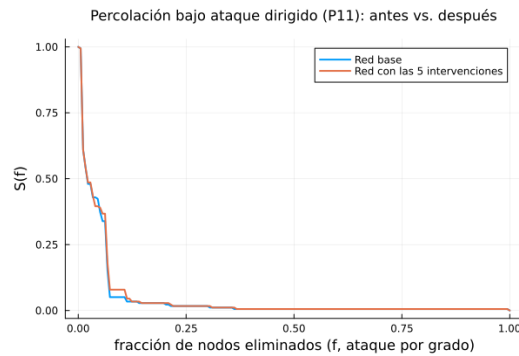


Figura 7: Curva de percolación bajo ataque dirigido por grado: red base (azul) frente a red con las cinco intervenciones (naranja). La mejora es real pero modesta —coherente con cinco enlaces sobre 209— y visible sobre todo en el tramo $f \in [0,05; 0,20]$.

Interpretación honesta de cada cifra. Los puentes bajan exactamente en 3 —uno por cada arista topológicamente nueva que ofrece una ruta alterna real (Hospitalidad, Consultorio Jurídico, Yanuncay)—, mientras que los puntos de articulación bajan solo en 1. La razón es que dar una segunda ruta al *campus* no siempre quita a un nodo su condición de punto de articulación *local*: HOS-0A-D05 sigue siendo el único paso hacia sus cuatro equipos de acceso, aunque el campus como un todo ya no dependa de un único enlace externo.

El flujo máximo de Hospitalidad y de Yanuncay **no cambia**, y esto merece explicación en lugar de disimulo: su cuello de botella real no está en la salida del campus sino en la capa agregación-acceso interna (cuatro enlaces de 1 Gbps hacia HOS-0A-D05, en el caso de Hospitalidad). La nueva ruta mejora la robustez topológica —que era el objetivo— sin tocar la capacidad del cuello de botella existente. El aumento espectacular es el de Paraíso, +900 %, precisamente porque allí el cuello de botella *sí* era el enlace de salida.

6.4 Comparación con alternativas

El enunciado exige demostrar que la propuesta es mejor que alternativas obtenidas por criterios genéricos. Se compararon dos:

- **Alternativa A —únir los dos nodos de mayor gradoz:** las cinco parejas de mayor grado combinado que aún no están conectadas.
- **Alternativa B —aleatoria:** cinco aristas al azar entre pares no conectados (línea base nula).

Tabla 33: Propuesta justificada frente a dos alternativas ingenuas de cinco enlaces (P11.3)

Propuesta	Puentes	Articul.	Dist. media	Efic.	Robustez	Flujo Paraíso	Flujo Hosp.
Red base (sin cambios)	141	47	5,830	0,2082	0,0477	1 000	4 000
P11 (justificada)	138	46	5,651	0,2155	0,0495	10 000	4 000
Alt. A: mayor grado	138	45	4,741	0,2440	0,0477	2 000	4 000
Alt. B: aleatoria	128	45	5,718	0,2120	0,0520	2 000	4 000

La comparación exige leerse con cuidado, porque a primera vista las alternativas ganan en varias columnas. La alternativa ímayor gradoz consigue la mejor distancia media (4,741 frente a 5,651) y la mejor eficiencia global (0,2440 frente a 0,2155); la alternativa aleatoria consigue la mayor reducción de puentes (128) y la mejor robustez AUC (0,0520). Un lector apresurado concluiría que la propuesta justificada es la peor de las tres.

La conclusión correcta es la contraria, y el motivo está en **qué** miden esas columnas:

- La alternativa A conecta sistemáticamente pares de *core*/agregación que **ya tienen múltiples caminos entre sí**. Son atajos genéricos, no reparaciones: mejoran mucho las métricas *promedio* (distancia, eficiencia) precisamente porque acortan rutas que ya funcionaban, y **no reparan ningún punto de articulación real**. Su robustez AUC es idéntica a la de la red base (0,0477): cero mejora en lo que importa.
- La alternativa B reduce más los puentes (128) simplemente por estadística: con cinco aristas puestas al azar entre 177 nodos es más probable tocar *algún* puente que con una elección deliberada y concentrada en solo cuatro campus. Es una mejora sin dirección: no se sabe qué se reparó ni se puede defender ante un comité de inversión.
- **Ninguna de las dos alternativas resuelve el problema de Paraíso:** ambas lo dejan en 2 000 Mbps —y ese 2 000 es puro accidente, porque por casualidad uno de sus pares toca un nodo del campus— frente

a los 10 000 Mbps que consigue duplicar deliberadamente el enlace correcto. **Ninguna de las dos toca Hospitalidad.**

La lección de ingeniería es que **optimizar una métrica agregada no es lo mismo que reparar un modo de falla.** La propuesta justificada ataca los cuellos de botella reales identificados en P1, P6 y P10, y la única columna donde gana por un orden de magnitud —flujo de Paraíso— es exactamente la que traduce el hallazgo principal del proyecto en un resultado operativo.

6.5 Factibilidad y costo cualitativo

No se pide un presupuesto, sino honestidad sobre qué tan realizable es cada intervención. Las cinco tienen complejidad de obra civil muy distinta:

Tabla 34: Factibilidad cualitativa de cada intervención (P11.4)

#	Intervención	Naturaleza del trabajo	Factibilidad
1	CPAR-C10 – ROUTER-HUAYNA-CAPAC	<i>Upgrade</i> de un enlace WAN ya tendido entre equipos físicamente enlazados: cambio de óptica/SFP y, posiblemente, contrato de mayor ancho de banda con el proveedor MPLS. Sin obra civil.	Alta
4	ROUTER-YANUNCAY – DATCC-2A-C3	Segundo circuito troncal; si existe fibra oscura disponible en el trazado, es cambio de equipamiento.	Media-alta
2	HOS-0A-D05 – FORTIGATE-CENTRAL	Requiere fibra nueva entre Hospitalidad y Campus Central. Si la distancia física excede lo razonable para fibra propia, en la práctica se resolvería con un segundo circuito del proveedor en lugar de un enlace físico directo.	Media
3	CCJ-CJURIDICO-D4 – DATCC-2A-C2	Mismo caso que la anterior, con la ventaja de que el Consultorio Jurídico está administrativamente adscrito a Campus Central.	Media
5	AUL2-0A-A121 – BAL-CENTEC-D2	Cableado interno dentro del mismo campus. Es la de menor costo, pero también la de menor alcance: beneficia a un solo equipo.	Alta

Si hubiera que ejecutar las intervenciones por fases, el orden recomendado por relación impacto/costo sería **1, 4, 3, 2, 5**: la primera es simultáneamente la más barata y la de mayor impacto medido, lo que la convierte en una decisión sin contrapartida.

7 Conclusiones y limitaciones

7.1 Conclusiones

Volviendo a la pregunta que abre este informe —*¿cuáles son los puntos críticos de la red, qué tan grave sería su falla, y qué intervenciones mejorarían más su robustez?*—, las cinco fases convergen en un diagnóstico coherente:

- La red UCuenca es una jerarquía core-agregación-acceso dispersa** (densidad 0,0134), con *clustering* casi nulo (0,0952) y asortatividad negativa (−0,1468): propiedades explicadas en gran parte por su heterogeneidad de grado y por el diseño jerárquico, no por ningún patrón social ni por crecimiento preferencial. El contraste con los modelos nulos (P2) delimita con precisión qué parte de la estructura es consecuencia de la secuencia de grados y qué parte es diseño deliberado.
- Los puntos críticos están identificados, y cuatro caminos analíticos independientes convergen en los mismos.** INTERNET-MPLS, CPAR-C10 + ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC (el par en serie de Paraíso), DATCC-2A-C3 y BAL-AUL2-D1 encabezan el índice compuesto de P10, y cada uno había sido señalado antes, por separado, por las centralidades de P1, los cortes mínimos de P6 y la percolación de P8.
- La falla sería muy grave y, sobre todo, asimétrica.** La red es robusta ante fallos aleatorios ($f_c \approx 0,243$) pero extremadamente frágil ante ataques dirigidos ($f_c \approx 0,023$): la paradoja de la robustez clásica de las redes de grado heterogéneo. La eficiencia global se degrada aún antes que la conectividad, lo que significa que el servicio percibido se deteriora mucho antes de que ningún monitor de conectividad se active.
- La fragilidad de esta red es de conectividad, no de sobrecarga en cadena —con un matiz importante en capacidad.** Bajo el modelo de cascada de Motter-Lai (evaluado con dos criterios de daño

y 13 valores de τ , incluyendo $\tau < 0,05$), ningún nodo individual desencadena un colapso mayor al 8,5 % de los *equipos* de la red, ni siquiera con margen $\tau = 0$. Medido en **capacidad** en vez de en equipos, la lectura cambia: nueve de los quince candidatos superan el 20 % de daño, y en DATCC-2A-C3 y PE2-CENTRAL el daño de capacidad se mantiene por encima del 20 % incluso en el margen más generoso probado ($\tau = 1,0$), porque son nodos *core*/WAN que concentran enlaces troncales de 10 Gbps. La distinción operativa se matiza en consecuencia: no hace falta sobredimensionar capacidad de forma generalizada nípor si acaso, pero sí hace falta redundancia topológica —priorizada en los nodos *core*/WAN de mayor carga, que son los que concentran capacidad y no solo conectividad.

5. **El informe técnico institucional sobreestima la redundancia de Campus Paraíso.** Los datos (P1.6) muestran que sus seis nodos de agregación cuelgan de un único *core*, y el flujo máximo (P6) confirma la consecuencia: 1 000 Mbps de salida para 35 equipos de acceso, el peor valor de la institución. Es el hallazgo más accionable del proyecto.
6. **Con solo cinco intervenciones acotadas y cuantificadas** (P11), el flujo máximo de Paraíso se multiplica por diez, los puentes bajan un 2,1 %, la distancia media un 3,1 % y la eficiencia global sube un 3,5 %. La propuesta supera con claridad a dos alternativas ingenuas de referencia, no en todas las métricas promedio —donde a veces pierde— sino en las que corresponden a modos de falla reales.

Respuesta a la pregunta de cierre del enunciado. Si el autor fuera el administrador de esta red y tuviera presupuesto para cinco enlaces, construiría los cinco de la Tabla 31 y **empezaría por Campus Paraíso**: duplicar CPAR-C10-ROUTER-CAMPUS-HUAYNA-CAPAC a 10 Gbps es simultáneamente la intervención más barata (cambio de óptica sobre fibra ya tendida), la de mayor impacto medido (+900 % de flujo) y la que corrige una discrepancia documentada entre lo que el informe técnico afirma y lo que los datos muestran.

7.2 Limitaciones del estudio

Un informe que no declara qué *no* puede concluir es un informe incompleto. Las limitaciones de este análisis son cinco, y ninguna es menor:

1. **Las capacidades no documentadas (181 de 209 enlaces) son estimadas por reglas heurísticas** (Sección 4.2.1). La magnitud del beneficio de cada intervención depende de esas estimaciones, no de mediciones reales. El propio análisis detectó un caso en que la regla falla (el enlace *core-core* de Central, con $b/c = 1,89$), lo que sugiere que puede haber otros donde el error no sea detectable porque no hay medición de tráfico que lo contradiga.
2. **El modelo no incorpora energía, espacio físico en rack ni licenciamiento** (Sección P7.4). Una intervención íbarata en el grafo puede no serlo en la práctica, y la tabla de factibilidad es cualitativa por esa misma razón.
3. **La red se trata como estática.** No hay series de tiempo de tráfico —solo una medición instantánea por enlace—, así que no se puede distinguir un cuello de botella permanente de uno que solo aparece en horas pico. Todo el análisis de w_{carga} y de flujo de costo mínimo hereda esta limitación.
4. **Los resultados de percolación, cascada y SIR son promedios de muchas realizaciones.** Una falla real concreta puede comportarse de forma muy distinta a la media reportada, especialmente en el modelo SIR, donde la desviación estándar es del mismo orden que la media cerca del umbral.
5. **No puede concluirse de este análisis el retorno económico de ninguna intervención**, solo su impacto *estructural* sobre las métricas de red. Traducir +900 % de flujo máximo en valor para la institución requiere datos de demanda insatisfecha y de costo de indisponibilidad que este conjunto de datos no contiene.

7.3 Trabajo futuro

Tres extensiones concretas mejorarían sustancialmente el diagnóstico sin cambiar la metodología: (i) incorporar **series de tiempo de tráfico** de al menos un ciclo académico completo, lo que permitiría distinguir cuellos de botella permanentes de picos y recalcular w_{carga} sobre percentiles en lugar de una lectura instantánea; (ii) **completar la capacidad nominal** de los 181 enlaces estimados a partir del inventario de equipamiento, eliminando de raíz la limitación 1; y (iii) modelar la red como **multigrafo con fiabilidad por enlace**, lo que permitiría evaluar correctamente la duplicación de fibras —que en el modelo actual solo puede representarse como aumento de capacidad— y calcular disponibilidad esperada en lugar de solo conectividad.

Referencias

- Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, 2008(10), P10008.
- Bondy, J. A., & Murty, U. S. R. (1976). *Graph theory with applications*. Macmillan.
- Clauset, A., Shalizi, C. R., & Newman, M. E. J. (2009). Power-law distributions in empirical data. *SIAM Review*, 51(4), 661–703.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2009). *Introduction to algorithms* (3.^a ed.). MIT Press.
- Deo, N. (2017). *Graph theory with applications to engineering and computer science*. Dover Publications.
- Fortunato, S., & Barthélemy, M. (2007). Resolution limit in community detection. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(1), 36–41.
- Hubert, L., & Arabie, P. (1985). Comparing partitions. *Journal of Classification*, 2(1), 193–218.
- Latora, V., Nicosia, V., & Russo, G. (2017). *Complex networks: Principles, methods and applications*. Cambridge University Press.
- Motter, A. E., & Lai, Y.-C. (2002). Cascade-based attacks on complex networks. *Physical Review E*, 66(6), 065102.
- Newman, M. E. J. (2010). *Networks: An introduction*. Oxford University Press.
- Pastor-Satorras, R., & Vespignani, A. (2001). Epidemic spreading in scale-free networks. *Physical Review Letters*, 86(14), 3200–3203.
- Universidad de Cuenca. (s.f.). *Informe técnico: topologías y conexiones de red* (ñDiagramas de red finalz). 34 diagramas de los campus Central, Balzay, Yanuncay, Hospitalidad y Paraíso, y de la interconexión MPLS.
- West, D. B. (2001). *Introduction to graph theory* (2.^a ed.). Prentice Hall.

A Reproducibilidad

Todos los resultados de este informe se generan ejecutando, en orden, los cinco *scripts* de `analisis/scripts/` sobre el entorno Julia declarado en `analisis/Project.toml`:

```
julia -project=analisis -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()' y, a conti-
nuación, julia -project=analisis analisis/scripts/faseN_*.jl para N =
1,...,5 (fase1_p1_p2_caracterizacion.jl, fase2_p3_p4_recorrido_particion.jl,
fase3_p5_p6_p7_optimizacion.jl, fase4_p8_p9_p10_percolacion.jl y fase5_p11_rediseño.jl).
```

Cada *script* verifica automáticamente la carga de datos contra los trece valores de referencia del Anexo A del enunciado antes de calcular nada, y termina con código de salida 0 si corrió sin errores. Los *scripts* 4 y 5 dependen de las salidas de los anteriores (el ranking de P10 necesita los cortes mínimos de P6; la Fase 5 necesita el top-10 de P10), de modo que el orden es obligatorio. Las semillas aleatorias están fijadas explícitamente (`Random.seed!`) en cada punto donde interviene el azar, de modo que dos ejecuciones producen resultados idénticos.

B Tablas completas

Las tablas resumidas en el cuerpo del informe tienen su versión completa en `analisis/resultados/`, un archivo CSV por bloque de resultados: `p1_medidas_globales` (Tabla 2), `p1_distribucion_grado`, `p1_centralidades_top10`, `p1_puentes` (los 141 puentes con campus y capa de cada extremo), `p1_puntos_articulacion` (los 47 nodos), `p1_redundancia_core_agregacion` (enlaces a *core* de cada nodo de agregación), `p2_modelos_nulos` (100 realizaciones de ER y del modelo de configuración), `p3_perfil_core_central` y `p3_perfil_mpls`, `p3_aristas_no_arbol_ciclos` (las 33 aristas generadoras de ciclo), `p4_louvain_estabilidad`, `p4_matriz_confusion_comunidad_campus` (matriz 22×8), `p4_nodos_discrepantes`, `p5_tiempos_dijkstra_fw`, `p5_top10_cercania_por_modelo`, `p6_capacidad_estimada` (capacidad y supuesto de las 209 aristas), `p6_cortes_minimos_aristas`, `p6_flujo_maximo_por_campus`, `p7_localizacion`, `p8_*` (percolación de nodos y enlaces, eficiencia global y comparación con nulos), `p9_*` (barrido de τ , umbral SIR, inmunización, τ_c por nodo), `p10_ranking_puntos_criticos` (los 177 nodos ordenados) y `p11_*` (intervenciones, antes/después y comparación con alternativas).

C Código de referencia reutilizado

- `codigo_base/cargar_red.jl`: carga de datos y verificación contra el Anexo A. Usado sin modificar por los cinco *scripts*.
- `codigo_referencia/ford-fulkerson/ ford_fulkerson.jl` y `codigo_referencia/edmonds-karp/ edmonds_karp.jl`: incluidos textualmente vía `include()` en las fases 3 y 5, aislados en módulos FF y EK porque ambos declaran un `struct RedFlujo` con el mismo nombre.
- `codigo_referencia/kmeans/ejemplo1.jl` (líneas 1–149): las funciones de *k*-means desde cero se copiaron a la fase 2, omitiendo la demostración final de ese archivo.

Todo lo demás —BFS, DFS, Dijkstra, Floyd-Warshall, Tarjan, Louvain, modelo de configuración, NMI/ARI, percolación, eficiencia global, Motter-Lai, SIR, flujo de costo mínimo y las formulaciones ILP de P7— se implementó desde cero para este proyecto.

D Declaración de uso de herramientas de inteligencia artificial generativa

En cumplimiento del requisito de integridad académica del enunciado, se declara el uso de **Claude** (Anthropic), un asistente basado en modelos de lenguaje, durante las siguientes etapas del proyecto:

- **Implementación de código.** Asistencia en la traducción de los algoritmos especificados en el enunciado (BFS/DFS, Dijkstra, Floyd-Warshall, Louvain, *k*-means espectral, adaptación de Ford-Fulkerson y Edmonds-Karp, percolación, cascadas de Motter-Lai, SIR y la formulación ILP de localización) a código Julia ejecutable, a partir de las especificaciones matemáticas y de diseño provistas por el autor.
- **Revisión de código.** Detección y corrección de errores, incluida una desalineación real entre el orden de iteración de `edges(g)` en `Graphs.jl` y el orden de filas del CSV de capacidades en `fase5_p11_rediseño.jl`, resuelta reemplazando el emparejamiento posicional por diccionarios indexados por par de nodos.
- **Redacción y edición.** Asistencia en la redacción de este informe en $\text{\LaTeX}$ y en la verificación de consistencia numérica entre el texto y los resultados generados por el código.
- **Explicación conceptual.** Uso como tutor para comprender cada resultado producido, sin sustituir el análisis interpretativo de este informe.

El diseño metodológico completo —modelos de peso, criterios de estimación de capacidad, índice compuesto de P10 y las cinco intervenciones de P11— fue definido y validado por el autor, y el texto final es responsabilidad exclusiva suya.